



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN STATISTICA

Da un secolo, oltre.

Analisi della concentrazione di PM10 in sei province della Toscana

Legame con fattori meteorologici e interazione fra province

Candidato

Niccolò Degl'Innocenti (Matricola 7112425)

Relatore

Prof. Fabrizio Cipollini

Anno Accademico 2024-2025

Tesi discussa il 9 Ottobre 2025
di fronte a una commissione esaminatrice composta da:
Prof. Silvia Bacci (presidente)
Prof. Alessandro Magrini
Prof. Fabrizio Cipollini

Analisi della concentrazione di PM10 in sei province della Toscana

Tesi di Laurea Triennale. Università degli Studi di Firenze

ISBN: 000000000-0

© 2025 Niccolò Degl'Innocenti. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con $\text{\LaTeX}$ e la classe UniFiTh.

Versione: 26 settembre 2025

Email dell'autore: niccolo.deglinnocenti3@edu.unifi.it

*Dedicato a
chi dall'alto mi ha guidato*

Sommario

La tesi affronta il tema della qualità dell'aria in Toscana attraverso l'analisi della concentrazione di PM10 in sei province (Arezzo, Livorno, Prato, Firenze, Pisa e Lucca) nel periodo 2020–2023. L'obiettivo è duplice: valutare i legami tra concentrazione di particolato e condizioni meteorologiche ed esplorare eventuali fenomeni di interdipendenza spaziale e temporale tra le province.

Dopo un'introduzione teorica sugli inquinanti atmosferici e in particolare sul PM10, vengono descritti i dati utilizzati, raccolti da ARPAT per l'inquinamento e dal Servizio Idrologico Regionale per il meteo. Particolare attenzione è stata posta alla gestione dei dati mancanti, risolta tramite interpolazioni lineari per le variabili meteorologiche e modelli ARIMA con regressori esterni per le serie del PM10.

L'analisi descrittiva mostra come i livelli di PM10 tendano ad aumentare nei mesi invernali e come le province dell'entroterra (soprattutto Lucca, Arezzo e Prato) presentino concentrazioni più elevate rispetto a Livorno, che beneficia dell'effetto mitigatore del vento. Inoltre l'analisi mostra come i fattori meteorologici hanno un ruolo fondamentale nella variazione della concentrazione di PM10 nell'aria.

Attraverso i modelli SURE (Seemingly Unrelated Regression Equations) si evidenzia un'interdipendenza significativa tra province, segno che gli episodi di inquinamento non sono isolati ma influenzati da dinamiche territoriali comuni. I risultati confermano inoltre il ruolo determinante delle condizioni meteorologiche, definendo una combinazione meteorologica che favorisce l'aumento della concentrazione di PM10 nell'aria: basse temperature, assenza di vento, alta umidità e scarse precipitazioni.

Le conclusioni sottolineano quindi come specifiche combinazioni meteorologiche rappresentino le condizioni più favorevoli all'accumulo di PM10 e come l'interazione fra province renda necessario un approccio integrato alle politiche ambientali. La ricerca evidenzia, infine, possibili sviluppi futuri legati a modelli predittivi più complessi e all'integrazione con altre fonti di inquinamento.

Ringraziamenti

Prima di procedere con la trattazione, vorrei dedicare qualche riga a tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso di crescita personale e professionale.

Un sentito grazie al mio relatore, il prof. Fabrizio Cipollini, per la sua disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta. Il suo aiuto e la sua passione per l'insegnamento sono stati fondamentali ed illuminanti.

Senza il supporto della mia famiglia, non sarei mai potuto arrivare fin qui. Perciò ringrazio infinitamente mia mamma per essere stata forte quando molti sarebbero crollati e per essere stata la mia giusta guida quando la strada si confondeva nelle insicurezze e nelle paure.

Un ringraziamento speciale non può che andare alla mia zia Valentina, che nei momenti di difficoltà si è improvvisata un secondo genitore, senza però mai perdere il ruolo di amica, migliore amica.

A mio fratello Tommaso un grazie non basterebbe. Ti sei sempre dimostrato orgoglioso del mio percorso e dei miei risultati più di quanto lo facessi io, e questo è stato un incentivo a migliorare sempre di più.

A chi mi guarda dall'alto, posso dire solo: "Nonno, Nonna, ce l'ho fatta!!".

Un ringraziamento pieno d'amore va a Francesca, che in ogni occasione si è dimostrata la migliore persona da avere a fianco nei tempi belli e in quelli brutti. So di non essere una persona facile da amare, ma in questi anni non ti ho mai visto vacillare. Grazie di esserci stata, grazie di esserci e grazie che ci sarai.

Si sa, spesso la famiglia è il riparo dalla tempesta; alcune volte, può essere la tempesta stessa. In quei momenti, non ce l'avrei fatta senza gli amici: con poche ma decisive parole mi avete spinto ad andare avanti, dimostrando ogni volta che le amicizie le avevo scelte bene.

Indice

1	Introduzione	1
2	La qualità dell'aria	3
2.1	Sostanze inquinanti monitorate	3
2.2	Il PM10	6
2.2.1	Dati mondiali ed europei	7
2.2.2	Normative nazionali	8
2.2.3	Metodologia di raccolta	8
2.3	Ipotesi di ricerca	10
2.3.1	Variabili meteorologiche	10
2.3.2	Sospensione e traffico veicolare	11
3	I dati	12
3.1	Stazioni per dati PM10	12
3.2	Stazioni per dati meteorologici	13
3.3	Gestione dei dati mancanti	14
3.3.1	Panoramica generale	14
3.3.2	Imputazione dei dati meteorologici	15
3.3.3	Imputazione dei dati di PM10	15
4	Analisi descrittiva	17
4.1	PM10	17
4.2	Meteo e PM10	20
5	Analisi dell'interdipendenza	27
5.1	Stima SURE	28
5.2	Analisi preliminari	29
5.3	Stima del modello	31
5.4	Interpretazione dei risultati	34
6	Conclusioni	38
A	Dettagli statistici su PM10 e fattori climatici	41
A.1	Augmented Dickey Fuller test (ADF)	41
A.2	Distanze tra stazioni monitoraggio PM10	42
A.3	ACF	42
A.4	La concentrazione di PM10 in relazione al meteo	42

B	Dettagli sul modello implementato	46
B.1	Acf dei residui	47
B.2	$\ln(PM10)$ vs Spline	48
B.3	Funzioni impulso risposta	49
C	Librerie utilizzate per l'analisi	52
	Sitografia e Bibliografia	53

Capitolo 1

Introduzione

L'inquinamento rappresenta una delle sfide scientifiche e ambientali più rilevanti del nostro tempo. Negli ultimi decenni la crescente sensibilità dell'opinione pubblica ha portato a un'attenzione sempre maggiore verso l'analisi della qualità dell'aria e dei fattori che la influenzano.

Tra i diversi inquinanti monitorati, il particolato atmosferico (PM10) assume un ruolo centrale: è costituito da un insieme di particelle solide e liquide di diametro inferiore a 10 μm , capaci di penetrare in profondità nell'apparato respiratorio e di determinare effetti nocivi sia acuti che cronici. Le fonti di emissione possono essere sia naturali (come incendi boschivi, eruzioni vulcaniche o fenomeni di erosione) sia antropiche, in particolare legate al traffico veicolare, al riscaldamento domestico e ad alcuni processi industriali.

Questa tesi analizza la concentrazione di PM10 in sei province della Toscana (Arezzo, Livorno, Prato, Firenze, Pisa e Lucca) nel periodo 2020 – 2023, ponendo particolare attenzione sia alle dinamiche di interdipendenza tra le province sia al ruolo dei fattori meteorologici.

Nel Capitolo 2 si introduce il concetto di qualità dell'aria, con un approfondimento sugli inquinanti monitorati da ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Una maggiore attenzione viene posta sul PM10, di cui viene spiegata sia la metodologia di misurazione sia le principali normative di riferimento a livello europeo e nazionale.

Nell'ultima parte del capitolo vengono introdotte le ipotesi di ricerca che pongono le basi dell'analisi statistica.

Il Capitolo 3 è dedicato alla descrizione dei dati utilizzati per l'analisi. Una consistente parte del capitolo viene dedicata alle metodologie utilizzate per l'imputazione dei dati mancanti.

Il Capitolo 4 si concentra sull'analisi descrittiva dei dati sul PM10 e dei relativi fattori meteorologici. L'obiettivo è investigare il possibile aumento di concentrazione di PM10 in relazione a determinate condizioni meteorologiche.

Nel Capitolo 5, viene presentata un'analisi time series basata su modelli stati-

stici di tipo SURE (Seemingly Unrelated Regression Equations), che permettono di catturare interrelazioni tra province, l'effetto delle variabili meteorologiche sulle concentrazioni di PM10 e l'effetto di altri regressori esterni predefiniti.

Nel Capitolo 6 vengono presentate le conclusioni. Si evidenzia come specifiche combinazioni meteorologiche risultino determinanti nell'accumulo di PM10 e come l'interdipendenza territoriale possa giocare un ruolo nella diffusione del particolato. Una parte di questo capitolo viene dedicata alla discussione e ai possibili sviluppi.

Capitolo 2

La qualità dell'aria

La qualità dell'aria è una misura che indica quanto l'aria che respiriamo è inquinata. Essa varia in base alla concentrazione di inquinanti atmosferici nell'aria e sul potenziale impatto che questi hanno sulla salute umana e sull'ambiente.

Secondo la direttiva 2008/50/EC del Parlamento Europeo, del 21 maggio 2008 ¹, l'aria che deve essere monitorata è quella presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro a cui il pubblico non ha accesso regolare e a cui si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Per inquinante atmosferico, secondo la stessa direttiva, si intende qualsiasi sostanza presente nell'aria che può avere effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso.

I processi e le attività che possono contribuire al peggioramento della qualità dell'aria di una zona geografica sono molti e spesso difficili da misurare. Alcuni di questi processi sono naturali e spesso non prevedibili; altri possono essere analizzati ma non controllati; altri ancora, come le attività antropiche, possono essere sia misurate che controllate.

2.1 Sostanze inquinanti monitorate

Le sostanze inquinanti controllate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ² sono le seguenti:

Monossido di carbonio (CO): Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore che si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. È composto da un atomo di carbonio e uno di ossigeno. La principale determinante della formazione di questa sostanza inquinante è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli, soprattutto funzionanti a basso regime. Altre sorgenti di CO sono gli impianti di riscaldamento: nonostante la differenza nella sostanza utilizzata per il loro funzionamento (GPL, metano, pellet, etc.), tutti i sistemi di riscaldamento producono in diversa misura il monossido di carbonio. La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all'emoglobina al posto dell'ossigeno, impedisce una buona ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema

¹<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>; 2008/50/EC, Capo I, Articolo 2: "Definizioni"

²<https://www.arp.at.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati>

nervoso e cardiovascolare.

Biossido di Zolfo (SO_2): Il biossido di zolfo, detto anche anidride solforosa, è un gas incolore ma, a differenza del monossido di carbonio, si distingue per un odore pungente ed irritante. È composto da un atomo di zolfo e due di ossigeno. La sua formazione è dovuta al processo di combustione per ossidazione dello zolfo. Lo zolfo è una sostanza che è presente nella maggior parte dei combustibili solidi e liquidi come carbone, olio e gasolio. Le fonti di emissione principali sono legate, quindi, alla produzione di energia, agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico veicolare. Il biossido di zolfo è una sostanza nota e particolarmente controllata a causa del suo ruolo centrale nella formazione delle piogge acide. Inoltre, questa sostanza, se in grande quantità ed in particolari situazioni meteorologiche, può diffondersi nell'atmosfera ed interessare territori situati anche a grandi distanze. È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse concentrazioni, mentre a concentrazioni superiori può dar luogo a irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari.

Biossido di azoto (NO_2): Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico. È composto da un atomo di azoto e due di ossigeno.

Il biossido di azoto si forma nell'atmosfera a seguito dell'ossidazione del monossido di azoto (NO). Le emissioni da fonti antropiche derivano sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento e traffico), che da processi produttivi senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.)

È un gas irritante per l'apparato respiratorio e per gli occhi, che può causare bronchiti fino anche a edemi polmonari e decesso. Contribuisce alla formazione dell'ozono O_3 troposferico e, congiuntamente al biossido di zolfo, contribuisce al fenomeno delle piogge acide.

Ozono (O_3): L'ozono è un gas incolore, inodore e fortemente instabile. È composto da tre atomi di ossigeno.

Questa sostanza è forse la più difficile da rilevare perché ha un grande potere ossidante, e quindi se si trova in presenza di altre sostanze inquinanti tende ad ossidarsi con loro rendendo difficile una sua diretta rilevazione. Per questo motivo spesso questa sostanza viene misurata in zone lontane dai centri abitati e poco trafficate dove si osserva una presenza minima di altre sostanze inquinanti con cui l'ozono potrebbe reagire.

Se si forma nella stratosfera (parte alta dell'atmosfera), questa sostanza rappresenta una protezione per la salute umana data la sua capacità di schermare il pianeta dai raggi UV; mentre se si forma nella troposfera (parte bassa dell'atmosfera) rappresenta una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

È un irritante per tutte le membrane mucose ed un'esposizione prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare.

Per quanto riguarda l'ambiente, l'ozono svolge un'azione fitotossica nei confronti degli organismi vegetali, con effetti immediatamente visibili di necrosi fogliare ed effetti meno visibili come riduzione dell'attività di fotosintesi.

PM10 e PM2,5: Con l'abbreviazione PM10 e PM2,5 (Particulate Matter) si intendono tutte quelle particelle con un diametro pari o inferiore, rispettivamente, ai 10 μm (millesimi di millimetro) e 2,5 μm (millesimi di millimetro). Vengono anche chiamate polveri totali sospese (PTS).

Queste polveri possono essere di natura organica o inorganica e presentarsi allo stato solido o liquido.

Le principali fonti naturali di particolato primario sono le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, l'erosione e la disgregazione delle rocce, le piante (pollini e residui vegetali), le spore, lo spray marino e i resti degli insetti. Il particolato naturale secondario è costituito da particelle fini che si originano in seguito alla ossidazione di varie sostanze quali ossidi di azoto liberati da terreni, terpeni (idrocarburi) emessi dalla vegetazione.

Il particolato primario di origine antropica è invece dovuto all'utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento domestico, centrali termoelettriche, ecc...); alle emissioni degli autoveicoli; all'usura dei pneumatici, dei freni e del manto stradale; a vari processi industriali (fonderie, miniere, cementifici, ecc...) e ad attività agricole.

Le polveri secondarie di origine antropica sono dovute essenzialmente all'ossidazione degli idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle attività umane.

Benzene (C_6H_6) e IPA: Il benzene, comunemente chiamato benzolo, è un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile che è capace di evaporare velocemente a temperatura ambiente. È una sostanza incolore e facilmente infiammabile, che deriva principalmente dal petrolio e, più in particolare, dalla sua raffinazione. Nell'atmosfera la sorgente più rilevante di benzene è rappresentata dal traffico veicolare, principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina.

In passato il benzene risultava essere una componente significativa dei solventi che venivano largamente utilizzati nei processi industriali e artigianali; nei tempi recenti, una volta dimostrata la sua tossicità e la sua capacità di indurre tumori, la concentrazione di benzene nei solventi è stata drasticamente ridotta in base alle normative europee. Un'altra sorgente di benzolo è il fumo delle sigarette.

La pericolosità di questa sostanza deriva dalla sua inalazione: per esposizioni a breve termine essa entra nel nostro corpo attraverso le vie aeree e viene smaltita attraverso le urine o l'espiazione; per esposizioni prolungate dovute a processi lavorativi è possibile sviluppare complicazioni al sistema nervoso, quali vertigini e nausea, irritazioni della pelle, fino anche a tumori. Il benzene è stato riconosciuto dallo IARC³ come cancerogeno certo di prima classe per l'uomo.

Un'altra sostanza derivante dai combustibili fossili rilevata da ARPAT è il BaP, ovvero il Benzo(a)Pirene. Questo inquinante fa parte della classe degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). La loro caratteristica principale è che, a differenza del benzene, a temperatura ambiente si presentano allo stato solido, ma se colpiti dai raggi ultravioletti si deteriorano facilmente.

Anche il BaP si dimostra essere cancerogeno per l'essere umano, seppur in maniera ridotta rispetto al benzene.

³<https://www.iarc.who.int>

Idrogeno solforato (H_2S): L'idrogeno solforato è un gas incolore dall'odore molto forte; è composto da due atomi di idrogeno e un atomo di zolfo.

La sorgente naturale più importante è rappresentata dalle eruzioni vulcaniche e più in generale dalle zone geotermiche; altra fonte naturale è data dalla degradazione batterica di proteine animali e vegetali.

Per quanto riguarda le fonti antropiche possiamo citare la raffinazione del petrolio, processi di conciatura delle pelli, rifinitura di oli grezzi, produzione di carbon coke e molti altri processi industriali. È una sostanza estremamente tossica poichè è irritante e asfissiante. L'azione irritante ha come bersaglio principale le mucose, soprattutto gli occhi; ad elevate concentrazioni, per inalazione, può causare la morte anche in 5 minuti. L'effetto sulle piante non è invadente ma cronico.

Metalli pesanti: Per metalli pesanti si intendono quei metalli che hanno una densità maggiore di 4,5 grammi per centimetro cubo; esempi di metalli pesanti sono arsenico, cadmio, cromo, mercurio e nichel.

Le fonti naturali dei metalli pesanti sono le eruzioni vulcaniche e l'erosione dei suoli. I metalli presenti nel particolato atmosferico provengono da molte fonti di origine industriale, quali attività minerarie, fonderie, raffinerie, inceneritori di rifiuti o dall'utilizzo di combustibili fossili. L'emissione di piombo, derivante principalmente da autoveicoli, è stata drasticamente ridotta con l'adozione di benzine verdi.

I metalli pesanti possono essere tossici e alcuni anche cancerogeni per l'uomo (esempio Nichel e Cadmio). Gli effetti sull'ambiente sono in particolare legati alla capacità dei metalli ad accumularsi nei tessuti animali e vegetali.

Black Carbon (BC): Il Black Carbon è definito come l'insieme delle particelle carboniose in grado di assorbire luce con lunghezza d'onda caratteristica nello spettro del visibile. Questo inquinante deriva perlopiù dalla combustione incompleta di combustibili fossili. In generale, le sorgenti del BC sono le stesse del PM10.

La pericolosità di questo inquinante è legata alla sua capacità di veicolare all'interno dell'organismo umano sostanze cancerogene quali, ad esempio, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e i metalli.

Poiché il BC si presenta come fuliggine sospesa nell'aria e, per definizione, possiede una notevole capacità di assorbire la luce, esso contribuisce in modo diretto al riscaldamento globale.

2.2 Il PM10

Relativamente alle sostanze inquinanti elencate nella sezione 2.1, le polveri totali sospese sono le più controllate. Il motivo è che queste particelle sono capaci di assorbire sulla loro superficie porosa diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili. Inoltre, questo mix di sostanze tossiche può penetrare a fondo nel nostro organismo. Le più pericolose sono le particelle con diametro inferiore a $2,5 \mu m$.

Analizzare il PM10 permette quindi di avere un quadro generale di tutto il particolato sospeso in aria, dato che si stima ⁴ che più del 50% del PM10 sia composto da

⁴<https://it.wikipedia.org/wiki/Particolato>

PM_{2,5}; con differenza in base alla tipologia di stazione di monitoraggio.

La maggior parte degli effetti nocivi esercitati sull'uomo da parte di queste polveri riguarda il sistema respiratorio. Una lunga esposizione a queste particelle può provocare malattie respiratorie croniche, come asma, bronchite ed enfisema. Tutto ciò si aggrava, fino a portare anche alla formazione di tumori, se queste particelle hanno assorbito sostanze cancerogene. Meno noti, ma altrettanto importanti, sono i danni che il particolato può esercitare sul sistema cardiovascolare, in particolare cuore e cervello. Recenti studi affermano che ci sia un collegamento significativo tra i problemi neurologici e l'elevata esposizione alle polveri sottili.

Il particolato di diametro inferiore ai 10 μm viene rilevato in grande misura in zone particolarmente trafficate da veicoli a motore, specialmente da veicoli a motore diesel, che a basso regime si dimostrano rilasciare una maggiore quantità di particolato rispetto ai veicoli a motore a benzina.

Gli effetti del particolato sull'ambiente sono molteplici: un'alta concentrazione di particolato provoca una riduzione della visibilità atmosferica, contribuendo ad una diminuzione della luminosità e una diminuzione della sua temperatura.

Le polveri sospese contribuiscono alla formazione di nebbie e nuvole da cui poi si formano le piogge acide. Per quanto riguarda la fauna, possiamo sottolineare il potere schermante di queste polveri; infatti, una volta depositate sulle foglie, il particolato è in grado di schermare la luce creando una patina opaca e, di conseguenza, ostacolare il processo di fotosintesi.

2.2.1 Dati mondiali ed europei

A livello mondiale si stima ⁵ che nel 2019 oltre 9 milioni di decessi siano attribuibili all'inquinamento atmosferico, il 61% dei quali per problemi cardiovascolari. Molte riviste sottolineano anche che questi dati potrebbero essere con molta probabilità sottostimati, dato che prendono in considerazione solo alcuni inquinanti e dato che molti paesi, spesso, forniscono dati tutt'altro che affidabili.

Un recente studio ⁶ stima che il numero di decessi a causa del PM_{2,5} in Europa sia quasi dimezzato (-41%) dal 2005 al 2021, ma la concentrazione di inquinanti atmosferici continua ad essere oltre le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Secondo i calcoli della AEA ⁷ (Agenzia Europea per l'Ambiente), riferiti al 2019 in Europa ben 307.000 morti sarebbero direttamente conseguenti all'inquinamento atmosferico da particolato, 40.400 da ossido nitrico e 16.800 da ozono. I paesi europei maggiormente colpiti dalla mortalità da esposizione a particolato sono la Polonia, l'Italia e la Germania. Al contrario, i paesi meno colpiti sono quelli del Nord e Nord-ovest dell'Europa, tra cui Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia.

⁵GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet* 2020; 396: 1223-49.

⁶Tommaso Tautonico, *Agenzia europea dell'ambiente: in Ue 330mila morti l'anno da polveri sottili*, ASVIS, 2021, <https://asvis.it/notizie/2-19229/agenzia-europea-dellambiente-in-ue-330mila-morti-lanno-da-polveri-sottili>

⁷<https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution>

2.2.2 Normative nazionali

In Italia il monitoraggio della qualità dell'aria viene gestito a livello regionale dalle varie agenzie per la protezione ambientale. Queste agenzie sono obbligate a seguire le normative redatte a livello comunitario (UE) e nazionale.

La normativa vigente in Italia per il PM10 è il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ⁸, che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/EC sulla qualità dell'aria.

Le regioni possono integrare la normativa italiana ponendo regole più restrittive in base ai loro obiettivi di qualità dell'aria.

I limiti stabiliti dal Dlgs 155/2010 riguardano sia valori giornalieri che annuali: il limite giornaliero è di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 35 giorni per anno solare; il limite annuale da non superare è di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media.

A livello nazionale, il coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e le regioni opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Per tali riunioni, le agenzie regionali devono trasmettere entro sei mesi dalla fine di ogni anno il numero di superamenti dei valori limite, i valori misurati e il motivo di ciascun sfioramento del limite (D.Lgs 155/2010).

I dati trasmessi, oltre ad essere utilizzati a livello ministeriale, vengono utilizzati da Istat o da altri uffici statistici, come indicatore ambientale. Ad esempio, nell'indicatore composito che misura la coesione sociale nelle varie regioni italiane, una delle dimensioni studiate è l'ambiente: uno degli indicatori scelti per descrivere questa dimensione è il numero di superamenti annuali del limite di PM10 nel capoluogo di ogni regione.

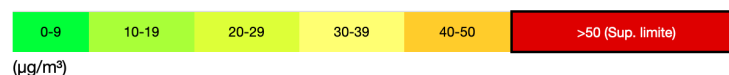


Figura 2.1. Range colori concentrazioni PM10 (https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/range_colori)

2.2.3 Metodologia di raccolta

Il PM10 viene misurato in microgrammi per metro cubo di aria ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Un microgrammo equivale a un milionesimo di grammo (per rendere l'idea del peso, consideriamo che un granello di sale da cucina ha un peso di circa 60 microgrammi). Un'idea della scala di pericolosità del PM10 in base alla sua concentrazione nell'aria, viene data dalla Figura 2.1, che rappresenta la scala di concentrazioni del PM10 utilizzata da ARPAT; i cui intervalli sono creati a partire dai valori di riferimento presenti nel Dlgs 155/2010.

La raccolta dei dati relativi alla concentrazione di PM10 nell'aria può essere fatta in laboratorio, attraverso un campionamento d'aria e l'utilizzo di appositi filtri che vengono pesati prima e dopo il passaggio del campione d'aria. Così facendo si ha una misura molto precisa della concentrazione di particolato. I limiti di questa metodologia riguardano la difficoltà nel poter fornire dati in tempo reale e sempre

⁸<https://www.normattiva.it>; D.Lgs 155/2010, Art. 19

aggiornati.

Le varie agenzie regionali per l'ambiente, tra cui ARPAT, utilizzano delle stazioni di monitoraggio fisse che sono in grado di calcolare autonomamente la concentrazione del PM10 in modo continuo ed in tempo reale, fornendo sia la concentrazione media giornaliera che la concentrazione media oraria.

La metodologia di raccolta è normalizzata dalla direttiva dell'Unione Europea 2008/50/EC e dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Gli strumenti di rivelazione automatica che vengono ufficialmente accettati dall'Unione Europea sono ⁹:

- Leckel: permette la quantificazione del PM mediante metodo gravimetrico.
- TEOM: è in grado di misurare in modo continuo e in tempo reale la concentrazione di PM10. È costituito da una bilancia oscillante che, se colpita da particelle solide, modifica la sua vibrazione; attraverso una tecnologia di microonde è in grado di valutare il cambiamento di vibrazione e di convertire tale misura in una misura di peso da rapportare con il volume di aria analizzato.
- FIDAS 200: è un analizzatore ottico ad alta risoluzione che permette di classificare in continuo la distribuzione dimensionale del particolato.
- Swam dual channel-FAI: è uno strumento automatico che utilizza due linee di prelievo indipendenti; in questo modo è in grado di avere un monitoraggio di due frazioni di materiale particolato in contemporanea (es. PM2,5 e PM10).

Per garantire misurazioni confrontabili tra più città è necessario che le stazioni di monitoraggio siano collocate in zone con caratteristiche ambientali simili. A questo riguardo, il D.Lgs 155/2010 classifica i siti di campionamento in base al tipo di zona ove è ubicata e al tipo di stazione in considerazione dell'emissione dominante. Vediamo in dettaglio.

Tipo di zona

- Sito di campionamento **URBANO**: stazione ubicata in aree edificate in continuo, dove gli edifici sono disposti in modo contiguo o quasi contiguo, senza grandi spazi aperti tra loro.
- Sito di campionamento **SUBURBANO**: stazione inserita in aree largamente edificate, ma non in modo continuo; sono presenti anche aree non urbanizzate.
- Sito di campionamento **RURALE**: stazione ubicata in tutte le aree diverse da quelle definite precedentemente. In particolare, l'area si definisce rurale remota se è ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione.

⁹<https://interreg-maritime.eu/en/web/aer-nostrum/checosarealizza>; Prodotto T.1.1.1, Pag. 16

Tipo di stazione

- Stazioni di misurazione di **TRAFFICO**: stazioni inserite in contesti in cui la fonte di emissione predominante è il traffico veicolare con intensità medio alta.
- Stazioni di misurazione di **FONDO**: stazioni ubicate in aree in cui non si osserva una fonte di inquinamento predominante sulle altre. Le emissioni che si registrano in questa tipologia di stazioni sono il risultato del contributo di tutte le fonti.
- Stazioni di misurazione **INDUSTRIALE**: stazioni poste in aree in cui la fonte principale delle emissioni deriva da produzioni industriali.

2.3 Ipotesi di ricerca

In questa sezione si introducono alcune ipotesi che in seguito sottoporremo a verifica attraverso l'analisi empirica.

In termini generali, l'analisi statistica vuole valutare se e come la concentrazione di particolato in una determinata città della Toscana sia statisticamente legata a quella delle altre città, e come ognuna di esse si comporti in relazione alle variabili meteorologiche considerate.

2.3.1 Variabili meteorologiche

In letteratura esistono alcune teorie che spiegano la relazione tra le condizioni meteorologiche e la diffusione del particolato: il particolato ha la caratteristica di rimanere sospeso nell'aria anche per periodi di tempo molto lunghi. Tale caratteristica è sicuramente influenzata dalla velocità del vento. Si ipotizza quindi che, a parità di altre condizioni, maggiore è la velocità del vento e minore è la concentrazione di PM10 che si osserva.

L'effetto dell'umidità relativa nella diffusione del particolato risulta essere maggiormente discusso: un'elevata umidità comporta una maggiore quantità di goccioline di acqua sospese nell'aria; queste goccioline possono aumentare la dimensione del particolato andando ad aumentarne il peso e quindi andando a diminuirne la diffusione; allo stesso tempo, tuttavia, l'umidità può aumentare la capacità agglomerativa di sostanze solide facendo aumentare la concentrazione di particolato nell'aria. In generale, si dimostra ¹⁰ che un'alta umidità relativa accompagnata da pioggia ha un effetto negativo sulla concentrazione del PM10, ovvero ne riduce l'accumulo (lavaggio atmosferico); se invece l'alta umidità non è accompagnata da pioggia, allora ha un effetto positivo sulla concentrazione del particolato, aumentandone la stagnazione al suolo.

La pioggia viene associata a un effetto negativo sul PM10: in caso di pioggia si tende ad osservare una riduzione del particolato per i giorni successivi.

L'effetto della temperatura è strettamente legato alle stagioni: temperature basse, caratteristiche dei mesi invernali, presuppongono un aumento del riscaldamento

¹⁰<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17326443/>

domestico e quindi un aumento di particolato rilasciato nell'aria da fonti antropiche. Inoltre, temperature basse sono la principale causa del fenomeno meteorologico chiamato inversione termica. Questo fenomeno avviene quando sacche di aria fredda vengono intrappolate al suolo da uno strato di aria calda. Nel caso del PM10, questo impedisce il ricircolo di queste masse d'aria e quindi aumenta la concentrazione di particolato. Temperature alte, caratteristiche dei mesi estivi, sono invece tipicamente associate a una diminuzione della concentrazione del PM10.

2.3.2 Sospensione e traffico veicolare

È possibile che, dato il potere di sospensione di queste particelle nell'aria, esse, in particolari situazioni meteorologiche, possano viaggiare da una città all'altra. Empiricamente questo comporta che la diffusione del particolato di una città sia correlata con la stessa di un'altra città sia il giorno stesso che a giorni precedenti. Dato che il vento è maggiore nelle città vicino alle coste, si può ipotizzare che il PM10 venga trasportato dalle coste all'entroterra.

Come argomentato, una delle fonti più significative della formazione del particolato è il traffico veicolare; generalmente, il traffico tende ad essere maggiore nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, e minore nei giorni semi-festivi o festivi, sabato e domenica. Di conseguenza ci si aspetta che una maggiore diffusione di PM10 si colleghi ad una maggiore presenza di traffico.

Capitolo 3

I dati

L'analisi proposta riguarda la concentrazione giornaliera di particolato in sei province della Toscana: Arezzo, Livorno, Prato, Firenze, Pisa e Lucca. I dati sul PM10 provengono dal sito ufficiale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ¹, che riporta le misurazioni giornaliere di vari indicatori fino alla fine del 2023.

I dati meteorologici provengono dal Servizio Idrologico Regionale (SIR) ². Questo servizio riporta gli storici giornalieri dei dati meteo di centinaia di centraline di rilevamento.

Il periodo considerato va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, per un totale di 4 anni di misurazioni giornaliere (1461 osservazioni).

3.1 Stazioni per dati PM10

L'analisi riguarda le stazioni di monitoraggio di tipo URBANO - TRAFFICO; questo significa che tutte le stazioni di monitoraggio selezionate sono inserite in aree urbane edificate in continuo, in cui la principale causa della formazione di sostanze inquinanti è rappresentata dal traffico veicolare (sezione 2.2.3).

Le stazioni analizzate sono:

- **AR-REPUBBLICA:** È ubicata in una zona centrale della città di Arezzo, davanti alla stazione dei treni. Il prefabbricato che contiene la stazione di monitoraggio è situato vicino ad una strada principale.
- **LI-CARDUCCI:** Si trova in una delle vie principali del centro di Livorno che attraversa tutta la città fino ad arrivare sulla costa: spesso è molto trafficata. È situata a circa 1,7 km in linea d'aria dal mare. L'area circostante è abbondantemente edificata in continuo, ma a poca distanza è possibile osservare numerose aree verdi.
- **PO-FERRUCCI:** È collocata in una zona abbastanza centrale di Prato, molto edificata con una scarsa presenza di aree verdi. Il prefabbricato è situato in una delle strade principali del centro della città.

¹<https://www.arpat.toscana.it>

²<https://www.sir.toscana.it/consistenza-rete>

- **FI-MOSSE:** Si trova davanti al dipartimento ARPAT di Firenze. È un'area molto edificata e con quasi la totale assenza di aree verdi. La zona risulta essere anche molto trafficata.
- **PI-BORGHETTO:** È situata accanto ad una strada del centro di Pisa che costeggia la riva del fiume Arno. È un'area molto edificata con poche e piccole zone verdi ma con un grande parco alle spalle del prefabbricato. L'area si trova ad oltre 10 km in linea d'aria dal mare.
- **LU-MICHELETTO:** Si trova al centro della città, circondata a 360° da un grande parco naturale, di fianco ad una strada secondaria di piccole dimensioni che risulta però spesso congestionata dal traffico.

3.2 Stazioni per dati meteorologici

L'analisi necessita di dati meteo da inizio 2020 a fine 2023; è, inoltre, opportuno che siano rilevati i dati giornalieri relativi alle precipitazioni [mm], alla velocità media del vento [m/s], all'umidità media [%] e alla temperatura minima e massima [°C]. Queste ultime due variabili sono state combinate in temperatura media ($\frac{max-min}{2}$) e range di temperatura ($max - min$).

Per quanto è stato possibile, sono stati selezionati i sensori meteorologici i più vicini possibile alle stazioni di monitoraggio del PM10 selezionate nella sezione 3.1:

- **AR-Anghiari (TOS11000039):** È il sensore situato nella provincia di Arezzo. Si trova a circa 20.80 km in direzione Nord-Est dalla stazione di monitoraggio AR-REPUBBLICA.
- **LI-Quercianella (TOS11000513):** Il sensore utile più vicino alla stazione di monitoraggio di Livorno, è il sensore di Quercianella. Questo sensore si trova al confine del parco naturale di Calafuria immerso nel verde, ad una distanza di circa 8,35 km in direzione Sud dall'indicatore LI-CARDUCCI.
- **PO-Prato Università (TOS01001205):** Il sensore meteo di Prato si trova a circa 1,41 km di distanza in direzione Sud dall'indicatore PO-FERRUCCI. Questo sensore è posto nel centro della città.
- **FI-Firenze Università (TOS01001096):** Il sensore di Firenze è collocato sopra l'ospedale di Careggi ad una distanza, in direzione Sud-Ovest, di circa 2,30 km dall'indicatore FI-MOSSE.
- **PI-Metato (TOS11000001):** Il sensore di Pisa si trova nel comune di San Giuliano Terme ad una distanza dall'indicatore PI-BORGHETTO in direzione Sud di circa 6,70 km.
- **LU-Montecarlo (TOS11000031):** Il sensore meteo di Lucca è collocato nel comune di Montecarlo ad una distanza dalla stazione di monitoraggio LU-MICHELETTO in direzione Est, di circa 11,45 km.

La Figura 3.1 mostra la posizione sia delle stazioni di rilevamento del meteo, sia delle stazioni di monitoraggio del PM10. La Tabella A.4 riporta la distanza in km tra le stazioni di monitoraggio del PM10 delle province.

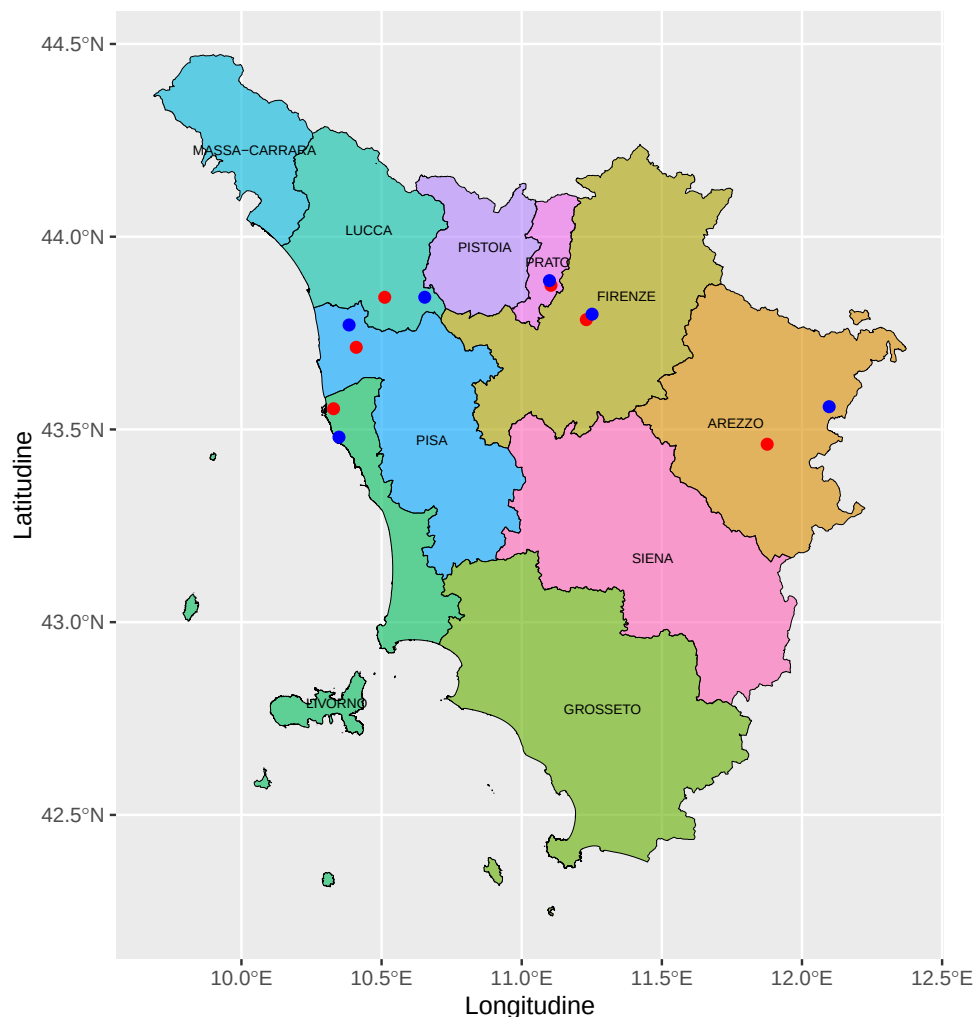


Figura 3.1. Mappa della Toscana con divisione in province: in blu i sensori dei dati meteorologici, in rosso le stazioni di monitoraggio del PM10

3.3 Gestione dei dati mancanti

Per sostituire i valori mancanti, si sono utilizzate due metodologie diverse per i dati meteorologici e per i dati sul PM10.

3.3.1 Panoramica generale

Nei dati raccolti da ARPAT sul PM10, i valori mancanti si riferiscono quasi totalmente a misurazioni che, per errore strumentale o umano, non è stato possibile

dichiarare validi. Riguardo i dati meteorologici raccolti dal SIR, i dati mancanti sono maggiormente imputabili a problematiche riscontrate durante la fase di raccolta. Dato che spesso questi missing si sono rivelati consecutivi, è plausibile ipotizzare che in determinati periodi si siano riscontrati malfunzionamenti delle centraline o manutenzione delle stesse.

La Tabella 3.1 mostra un quadro riassuntivo dei dati mancanti divisi per provincia. Si ricorda che ogni città include 1461 osservazioni.

Tabella 3.1. Numero di osservazioni mancanti nella matrice dei dati

Città	PM10		Meteo			
	Conteggio	%	Pioggia	Vento	Umidità	Temperatura
Arezzo	35	2,40	0	0	0	2
Livorno	52	3,56	0	16	1	0
Prato	85	5,82	0	0	0	0
Firenze	50	3,42	0	0	0	0
Pisa	40	2,74	0	0	0	0
Lucca	28	1,92	0	0	0	0

3.3.2 Imputazione dei dati meteorologici

Dato che nelle variabili meteo, i valori mancanti sono pochi e sempre consecutivi, si è utilizzata l'interpolazione lineare. L'assunzione di base è che la variabile, nel tratto in cui presenta uno o più dati mancanti, vari linearmente, ovvero

$$y = y_1 + \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \cdot (x - x_1), \quad (3.1)$$

dove x rappresenta ciascuna posizione di una sequenza di n osservazioni mancanti, mentre y_1 e y_2 sono rispettivamente le osservazioni (note) di posizione $x[1] - 1$ e $x[n] + 1$.

3.3.3 Imputazione dei dati di PM10

La procedura utilizzata si basa sulla stima di un modello ARIMA con regressori esterni per ogni serie del PM10. Precedentemente alla stima dei modelli ARIMA sono state effettuate analisi preliminari (sezioni A.1 e A.3). Ciascuna di queste porta alla conclusione che tutte le serie del PM10 sono stazionarie e hanno stagionalità settimanale. Tali analisi hanno, inoltre, suggerito la trasformazione logaritmica della serie stessa.

Il modello $ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_S$ utilizzato è dato da

$$A(L^S)A^*(L)(1-L)^d(1-L^S)^D y_t = \omega + B(L^S)B^*(L) + \mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\beta} \quad (3.2)$$

dove $d = D = 0$, $S = 7$ e

$$A(L^S) = 1 - a_1 L^S - a_2 L^{2S} - \dots - a_P L^{PS}$$

$$A^*(L) = 1 - a_1^* L - a_2^* L^2 - \dots - a_p^* L^p$$

$$B(L^S) = 1 + b_1 L^S + b_2 L^{2S} + \dots + b_Q L^{QS}$$

$$B^*(L) = 1 + b_1^* L + b_2^* L^2 + \dots + b_q^* L^q$$

$$\mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\beta} = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \dots + \beta_K x_{Kt}$$

I regressori esterni utilizzati, rappresentati dal vettore $\mathbf{x}_t^\top$, sono: le quattro variabili meteo (precipitazioni, velocità del vento medio, umidità relativa media e temperatura media) del giorno; le sei variabili dummy per cogliere gli effetti di calendario settimanali (che includono anche due variabili che riportano le festività singole (sh) e i "ponti" (lh)); le 11 variabili dummy per cogliere gli effetti di calendario mensili; e le anomalie di tipo Additive Outliers (AO) se presenti.

I modelli finali sono:

- **Arezzo:** $ARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili
- **Livorno:** $ARIMA(1, 0, 1)(0, 0, 0)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili + AO
- **Prato:** $ARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 1)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili
- **Firenze:** $ARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili
- **Pisa:** $ARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili
- **Lucca:** $ARIMA(3, 0, 1)(0, 0, 0)_7$ + costante + fattori meteorologici + effetti calendario settimanali + effetti calendario mensili + AO

Capitolo 4

Analisi descrittiva

4.1 PM10

In questa sezione si analizza descrittivamente l'andamento del PM10 nelle province considerate.

Il quadro generale si deduce dal Piano regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA) ¹, pubblicato dalla regione Toscana nel 2020. Tale analisi indica che il trend della concentrazione di PM10 nell'aria dell'ultimo ventennio è significativamente negativo. In particolare, il maggior calo si è riscontrato nel decennio tra il 2007 e il 2016: nel 2007 il numero di stazioni presso cui sono stati registrati livelli di concentrazione di PM10 tali da non rispettare il valore limite di 35 superamenti della media giornaliera di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ rappresentava più del 66% del totale delle stazioni che formano la rete di monitoraggio; nel 2016 tale proporzione è calata a meno del 10%.

La Tabella 4.1 riporta il numero di sforamenti annuali del limite giornaliero, la media annuale e il valore annuale del 90° percentile. Tutti i dati vengono riportati separatamente per provincia.

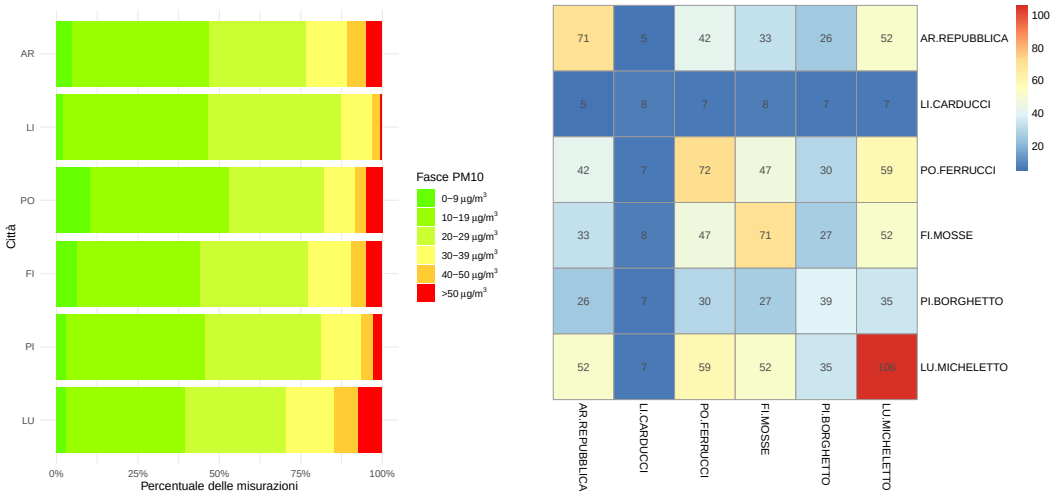
La scelta del 90° percentile, deriva dalla normativa nazionale vigente. Il D.Lgs 155/2010 (sezione 2.2.2), stabilisce che il limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ non debba essere superato per più di 35 giorni in un anno solare, da cui

$$\frac{(365 - 35)}{365} = \frac{330}{365} = 0.9041 \approx 0.90 \quad (4.1)$$

¹<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14847862/Allegato-A-PRQA-all1-Quadro-conoscitivo.pdf>, pag. 14/122

Tabella 4.1. Sforamenti, media e 90° percentile per anno e provincia

Anno	Arezzo	Livorno	Prato	Firenze	Pisa	Lucca
Numero di sforamenti ($> 50 \mu g/m^3$)						
2020	35	2	29	15	16	36
2021	15	1	14	12	7	27
2022	14	4	15	20	8	22
2023	7	1	14	24	8	21
Media annuale PM10 ($\mu g/m^3$)						
2020	27.07	21.50	23.85	20.28	22.97	26.33
2021	21.64	20.22	19.96	20.91	21.45	25.70
2022	23.79	21.54	22.33	25.91	23.16	27.91
2023	22.04	21.53	21.59	27.19	22.06	24.90
90° percentile ($\mu g/m^3$)						
2020	49.00	34.00	43.00	34.00	40.00	52.00
2021	38.00	24.10	36.00	34.00	35.10	46.00
2022	37.10	30.10	36.10	42.00	35.10	46.10
2023	39.10	32.00	36.00	45.10	35.00	41.10



- (a) Distribuzione percentuale della concentrazione di PM10 per le sei province distinto per fascia e per città
- (b) Numero di sforamenti contemporanei: matrice simmetrica in cui l'elemento generico i, j rappresenta il numero di giorni in cui la provincia i e la provincia j hanno contemporaneamente sforato il limite giornaliero di $50 \mu g/m^3$

Figura 4.1. Livello di PM10 e sforamenti contemporanei

La Tabella 4.1 mostra che l'anno critico è stato il 2020 nelle province di Arezzo, Lucca e Prato.

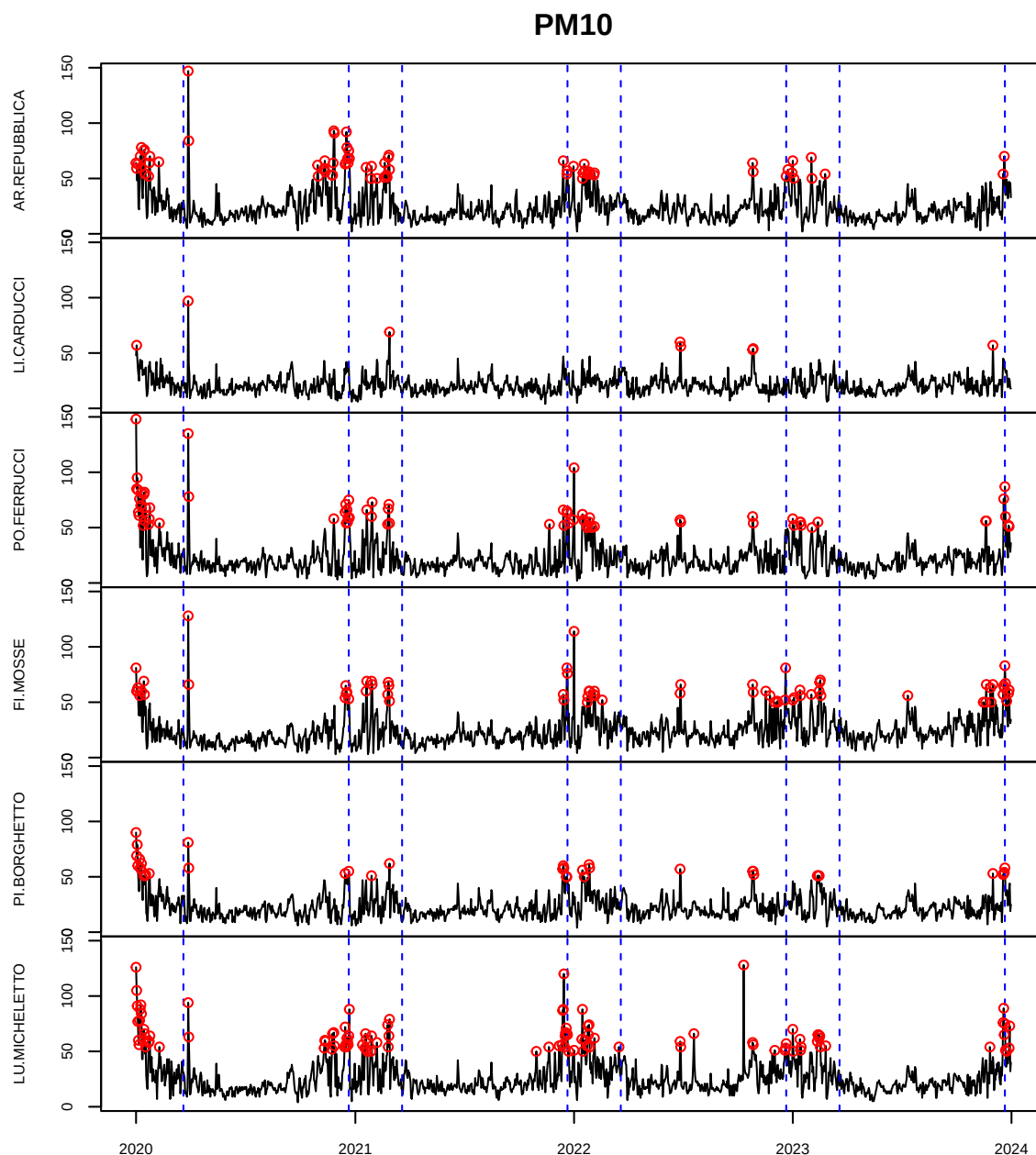


Figura 4.2. Serie storiche della concentrazione di PM10 per le sei province. Le linee tratteggiate individuano per ciascun anno l'inizio e la fine della stagione invernale (21 dicembre - 20 marzo). I cerchi rossi identificano le date in cui la concentrazione di particolato nell'aria è stata superiore a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Le medie annuali mostrano omogeneità di comportamento negli anni fra le città. Un'analisi condotta nel PRQA ² ipotizza che la concentrazione media annua necessaria per il rispetto del limite sul numero massimo di superamenti giornalieri è

²<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14847862/Allegato-A-PRQA-all1-Quadro-conoscitivo.pdf>, pag. 22/122

compresa tra 25 e 34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ con un valore intermedio, detto valore limite equivalente (VLE), di 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Le medie annuali riportate in Tabella 4.1 sono tutte al di sotto di tale valore.

Una migliore visione del livello "base" del PM10 viene fornita dalla Figura 4.1a che mostra la percentuale di misurazioni divise per fascia. La divisione cromatica e l'ampiezza degli intervalli utilizzano la scala creata da ARPAT mostrata in Figura 2.1. Tale grafico mostra che alcune province, come quelle di Lucca, Firenze, Arezzo e Prato, sono soggette a un livello maggiore di concentrazione del PM10.

La città con il livello minore è Livorno che, infatti, in accordo con la Tabella 4.1, registra solo 8 sforamenti in 4 anni di misurazioni e una media di poco superiore a 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

La Figura 4.2 mostra le sei serie storiche del PM10. Il confronto tra le sei serie suggerisce che gli sforamenti del limite giornaliero avvengano quasi sempre in prossimità o all'interno della stagione invernale. Un altro aspetto mostrato dal grafico è la contemporaneità di alti livelli di PM10 tra le varie province. La heatmap in Figura 4.1b riassume l'aspetto della contemporaneità tra le città.

4.2 Meteo e PM10

Il diverso livello di concentrazione di PM10 nell'aria delle province può essere dovuto a condizioni meteorologiche differenti, oltre che a diverse situazioni ambientali intorno alle centraline (traffico, aree verdi, ecc...). La Tabella 4.2 evidenzia come Livorno, che ha un livello di PM10 significativamente minore, abbia anche condizioni meteorologiche piuttosto diverse dalle altre province: per effetto del vento, la cui velocità media è circa 3 volte quella rilevata nelle altre province.

Tabella 4.2. Valori medi delle variabili meteo nelle sei province

	Arezzo	Livorno	Prato	Firenze	Pisa	Lucca
Rain [mm]	2.172	2.028	2.450	2.208	2.586	2.932
Wind speed [m/s]	1.561	4.014	1.176	1.474	1.773	1.062
Humidity [%]	74.882	74.034	66.138	68.738	75.255	76.602
Temperature [°C]	13.774	17.019	17.082	16.358	15.887	15.549

La Tabella 4.3 riporta la correlazione lineare contemporanea fra PM10 e ciascuna delle variabili meteo. La tabella mostra che la correlazione con la quantità di pioggia ha segno negativo in tutte e sei le province, suggerendo che all'aumentare delle precipitazioni diminuisca la concentrazione di PM10 nell'aria. Allo stesso modo, la correlazione con la velocità del vento è sempre stimata negativa.

Per quanto riguarda la temperatura, la correlazione è generalmente stimata in negativo, con Livorno come unica eccezione. Riguardo l'umidità, il segno predominante delle correlazioni è quello positivo, con Livorno, anche in questo caso, come unica eccezione.

Tabella 4.3. Correlazione contemporanea divisa per provincia tra la concentrazione di PM10 e le variabili meteorologiche

	Arezzo	Livorno	Prato	Firenze	Pisa	Lucca
Rain [mm]	-0.1760	-0.1941	-0.1151	-0.1257	-0.1928	-0.1757
Humidity [%]	0.3495	-0.0145	0.3162	0.3023	0.3549	0.3726
Temperature [°C]	-0.2541	0.0589	-0.1931	-0.2056	-0.2168	-0.4175
Wind speed [m/s]	-0.4473	-0.2493	-0.4030	-0.4111	-0.3948	-0.4221
Range of Temp. [°C]	0.0441	-0.0463	0.0092	-0.0017	0.1579	-0.0421

Le Figure A.2, A.3 e A.4 mostrano per le sei province la serie giornaliera della concentrazione nell'aria di PM10, delle precipitazioni, della velocità del vento media, dell'umidità relativa media percentuale e la temperatura media. Per quanto riguarda le precipitazioni e la velocità del vento si riporta anche la cumulata su 5 giorni (ovvero la cumulata da $t - 4$ a t).

Per non limitarsi ai soli sforamenti che, in generale, rappresentano una piccola porzione delle osservazioni, si è deciso di considerare la soglia di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come un livello elevato di PM10.

Inoltre, per evidenziare le fasi più significative si è scelto di considerare solo i casi in cui questa soglia è stata superata per almeno 5 giorni consecutivi³.

Una volta applicate tali restrizioni, si identificano gli intervalli temporali, evidenziati in giallo. Nella serie del PM10 e nella serie della temperatura media sono state aggiunte le linee tratteggiate che identificano le stagioni invernali dei vari anni.

Il grafico (Figura 4.3) mostra che a Firenze ci sono stati 6 casi in 4 anni in cui la concentrazione di PM10 nell'aria è stata superiore a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per almeno 5 giorni consecutivi. Tutti questi casi risultano essere all'interno della stagione invernale e in 3 casi su 6 all'inizio della stessa.

Ne emerge la seguente combinazione meteorologica, che favorisce l'aumento della concentrazione del PM10: basse temperature (generalmente tra $0 - 15^\circ \text{C}$), totale o quasi assenza di pioggia, aria pressoché ferma ed elevata umidità (generalmente superiore all'80%).

Le considerazioni fin qui fatte possono essere estese con un buon grado di affidabilità alle altre province, cui grafici sono mostrati nelle Figure A.2, A.3 e A.4.

In particolare, si dimostra che in tutte le province il 55% dei casi in cui la concentrazione di PM10 è stata maggiore di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, è attribuibile a sole tre combinazioni meteorologiche. Se prendiamo in considerazione i soli sforamenti del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, in oltre il 68% dei casi le condizioni meteorologiche sono classificabili nelle stesse combinazioni:

³Per la provincia di Livorno sono stati considerati solo i casi in cui la soglia di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ è stata superata per almeno 3 giorni consecutivi. Il motivo di tale scelta deriva dal suo livello "base" di concentrazione di PM10 sostanzialmente più basso in confronto alle altre province. Questo livello più basso non ha permesso alla centralina di Livorno di registrare una concentrazione maggiore di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per almeno 5 giorni consecutivi

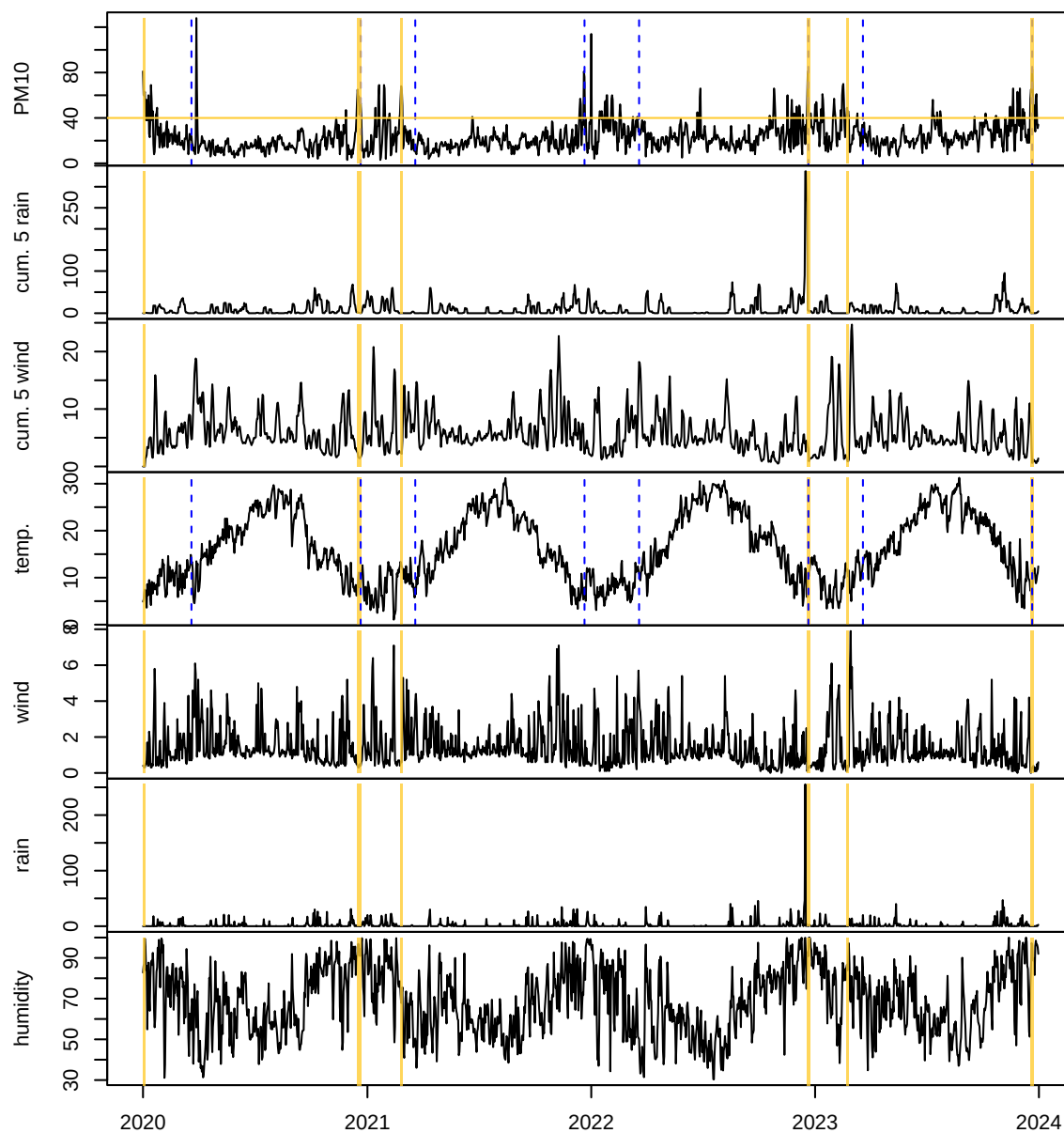


Figura 4.3. PM10 vs fattori meteorologici per la provincia di Firenze. In giallo i periodi in cui la concentrazione di PM10 nell'aria è stata superiore a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per almeno 5 giorni consecutivi. Le linee tratteggiate individuano per ciascun anno l'inizio e la fine della stagione invernale (21 dicembre - 20 marzo)

- precipitazioni giornaliere comprese in 0 - 1 mm; umidità relativa compresa in 75 - 85%; temperatura media compresa in $-1 - 10^\circ \text{C}$; velocità del vento compresa in 0 - 1 m/s.
- precipitazioni giornaliere comprese in 0 - 1 mm; umidità relativa compresa in il 85 - 100%; temperatura media compresa in $-1 - 10^\circ \text{C}$; velocità del vento

compresa in 0 - 1 m/s.

- precipitazioni giornaliere comprese in 0 - 1 mm; umidità relativa compresa in il 85 - 100%; temperatura media compresa in 10 - 15° C; velocità del vento compresa in 0 - 1 m/s.

Per creare tali combinazioni, ogni variabile meteo è stata divisa in 4 classi, formando in totale 256 combinazioni. Ciascuna classe è individuata dai quartili di ciascuna misura calcolati senza considerare la divisione in province. I quartili ottenuti sono stati poi aggiustati ⁴ in modo tale da assumere un significato interpretabile, sulla base di classificazioni teoriche dei fenomeni meteorologici:

- Per quanto riguarda il vento, secondo la scala di Beaufort ⁵, venti con velocità compresa tra 1.6 - 3.5 m/s sono da considerarsi una brezza leggera; mentre venti con velocità compresa tra 0 - 1.5 m/s sono da considerarsi "bava di vento".
- Le precipitazioni giornaliere non hanno una scala ufficiale dato che dipendono strettamente dal luogo in cui sono state misurate; tuttavia, precipitazioni giornaliere comprese tra 0 e 1 mm sono considerabili assenti o quasi.
- Temperature medie giornaliere al di sotto dei 15 °C sono da considerarsi basse temperature in cui nella maggior parte delle abitazioni il riscaldamento domestico è acceso.
- Per quanto riguarda l'umidità, secondo American National Standards Institute ⁶, umidità relative superiori al 60% risultano essere fastidiose per l'essere umano.

⁴Si è riscontrato, per esempio, che nell'aggregato delle precipitazioni il 78% delle osservazioni è minore di 1 mm; quindi, le classi sono state aggiustate tenendo conto di questo aspetto. Pertanto sono stati scelti altri percentili, per evitare di creare classi con dimensione nulla.

⁵<https://www.lamma.toscana.it/info-mare-largo>

⁶<https://www.livescience.com/what-humidity-is-comfortable?>

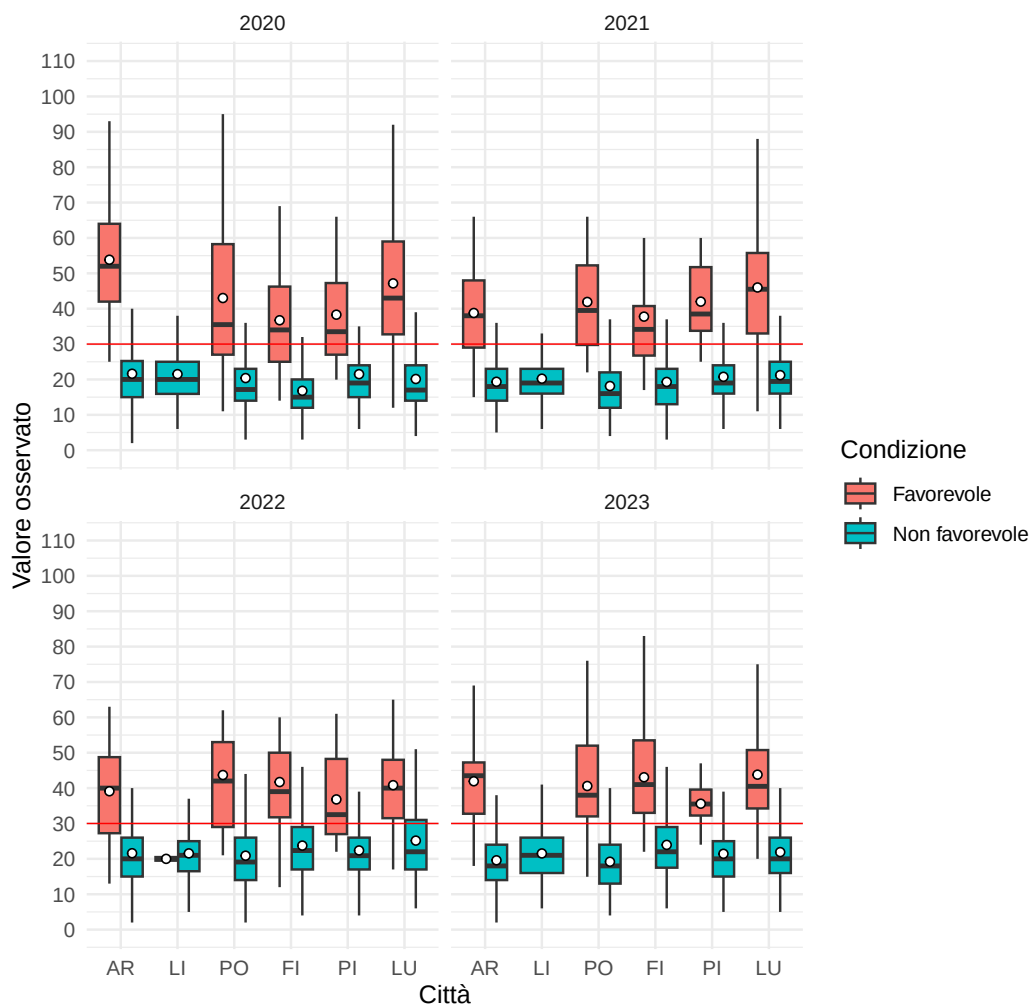


Figura 4.4. Distribuzione del PM10 nei giorni favorevoli e non all'accumulo, divisa per anno e per città. Il punto bianco rappresenta la media

Le tre combinazioni meteorologiche in cui la maggior parte di giorni con livelli di PM10 elevati sembrano ricadere, possono essere unite in una singola che rappresenta una particolare condizione favorevole all'aumento della concentrazione del PM10:

- precipitazioni giornaliere minori di 1 mm, umidità relativa maggiore del 75%, temperatura minore di 15 C° e velocità del vento minore di 1 m/s

La Figura 4.4 mostra che nei giorni favorevoli all'aumento della concentrazione di PM10 nell'aria, non solo la mediana e la media sono maggiori rispetto ai giorni non favorevoli, ma anche tutta la distribuzione del PM10 è superiore rispetto a quella nei giorni non favorevoli.

La linea rossa orizzontale rappresenta il valore limite equivalente (VLE) di 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (sezione 4.1); il grafico mostra che nei giorni favorevoli la media è superiore a

tale valore, suggerendo che se per tutto l'anno si avessero condizioni meteorologiche favorevoli all'accumulo, si osserverebbero più di 35 sforamenti annuali del limite giornaliero.

L'eccezione viene rappresentata dalla provincia di Livorno che in 3 anni su 4 non ha avuto condizioni favorevoli all'aumento della concentrazione del PM10; come discusso nella sezione 4.1, Livorno ha un comportamento che maggiormente si discosta dalle altre città.

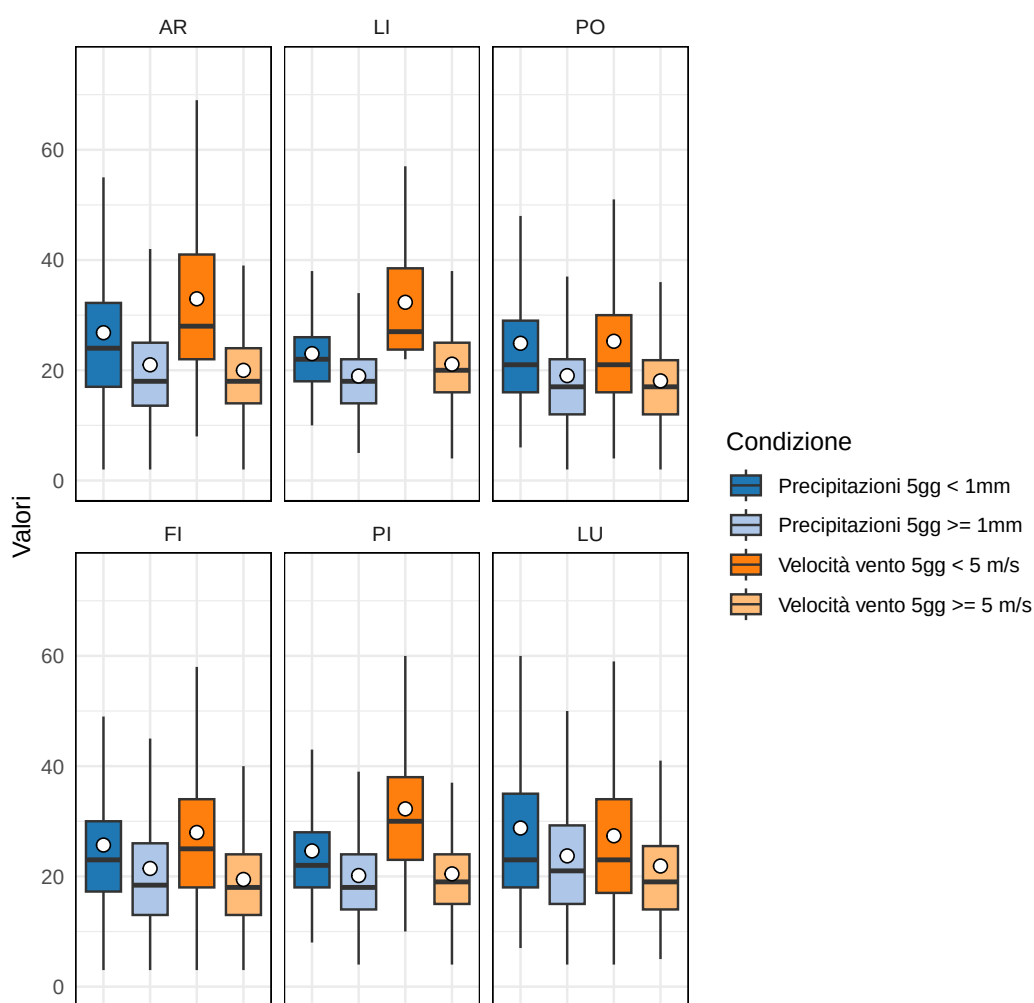


Figura 4.5. Distribuzione della concentrazione di PM10, divisa per città e per condizione delle precipitazioni e della velocità del vento cumulata su 5 giorni. I punti bianchi rappresentano le medie i cui valori sono riportati nella Tabella 4.4

La Figura 4.5 permette di valutare l'effetto delle precipitazioni e della velocità del vento cumulate su 5 giorni per ciascuna provincia. La variabile di cui si riporta la distribuzione è la concentrazione di PM10 nell'aria al giorno t che viene divisa in base alla condizione cumulata delle precipitazioni da $t - 4$ a t (in blu) e in base alla

velocità del vento cumulata nello stesso intervallo (in arancione).

Il grafico mostra che quando le precipitazioni totali in 5 giorni sono inferiori a 1 mm, la distribuzione della concentrazione di PM10 è superiore ai giorni in cui le precipitazioni sono uguali o superiori a tale valore. Lo stesso vale per la velocità del vento; infatti, se consideriamo i 5 giorni in cui cumulativamente si è osservata una velocità del vento minore di 5 m/s⁷, allora la distribuzione della concentrazione di PM10 è superiore rispetto ai giorni in cui la velocità del vento è stata superiore.

La Tabella 4.4 riporta la media della concentrazione di PM10 divisa per città e per condizione meteorologica cumulata dei 5 giorni. Confrontando le medie per città, separatamente per precipitazioni e per velocità del vento, si nota che nei giorni in cui le precipitazioni per 5 giorni consecutivi sono state assenti o quasi, la media è maggiore. Stessa conclusione viene raggiunta confrontando le medie riguardanti la velocità del vento.

Tabella 4.4. Media della concentrazione di PM10 divisa per città e condizione meteorologica cumulata su 5 giorni

Condizione	AR	LI	PO	FI	PI	LU
rain cum5 < 1	26.81	23.01	24.90	25.69	24.62	28.77
rain cum5 ≥ 1	20.99	18.95	19.03	21.43	20.15	23.72
wind cum5 < 5	32.96	32.33	25.26	27.96	32.24	27.36
wind cum5 ≥ 5	19.99	21.11	18.07	19.44	20.46	21.88

⁷Velocità del vento cumulata dei 5 giorni minore di 5 m/s significa che mediamente, in ciascuno dei 5 giorni, non si è registrato una velocità del vento maggiore di 1 m/s.

Capitolo 5

Analisi dell'interdipendenza

Questo capitolo propone un modello per collegare la concentrazione del PM10 in ciascun luogo e giorno sia alle condizioni meteo sia alle concentrazioni dell'inquinante nei giorni precedenti, rilevate sia nella stessa che nelle altre stazioni di monitoraggio. Il modello utilizzato può essere riassunto nel seguente sistema di m equazioni:

$$\begin{cases} y_{1,t} = x_{1,t}^\top \beta_1 + u_{1,t} \\ y_{2,t} = x_{2,t}^\top \beta_2 + u_{2,t} \\ \vdots \\ y_{m,t} = x_{m,t}^\top \beta_m + u_{m,t} \end{cases} \quad (5.1)$$

dove:

- $y_{i,t}$ è la t -esima osservazione dell'equazione i ;
- $x_{i,t}$ è un vettore delle variabili indipendenti $k_i \times 1$;
- β_i è un vettore $k_i \times 1$;
- $u_{i,t}$ è il t -esimo errore dell'equazione i .

Se impiliamo le osservazioni corrispondenti a ciascuna equazione, allora il modello può essere scritto in forma vettoriale come:

$$Y_i = X_i \beta_i + U_i \quad (5.2)$$

dove:

- Y_i è un vettore $T \times 1$;
- X_i è una matrice delle variabili indipendenti $T \times k_i$;
- U_i è un vettore $T \times 1$.

Se poi impiliamo queste m equazioni vettoriali una sopra l'altra, il sistema può essere espresso in forma matriciale come:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}} + \underbrace{\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} \quad (5.3)$$

Le assunzioni del modello (5.3) sono che gli errori soddisfino:

$$E[u_{ir}u_{js} | X] = \begin{cases} \sigma_{ij} & \forall i, j \text{ se } r = s \\ 0 & \forall i, j \text{ se } r \neq s \end{cases} \quad (5.4)$$

con $i, j \in \{1, \dots, m\}$ e $r, s \in \{1, \dots, T\}$.

Ognuno dei valori definiti in (5.4) è un elemento della matrice di varianza e covarianza:

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times m} \quad (5.5)$$

Il modello ad equazioni simultanee (5.3)-(5.5) può essere stimato con metodologie differenti. La più semplice consiste nello stimare separatamente ogni equazione attraverso il metodo dei minimi quadrati (OLS), i cui stimatori sono efficienti se Σ è diagonale.

Un altro metodo è la stima SURE (Seemingly Unrelated Regressions Estimators) che, a differenza del metodo OLS, tiene conto del fatto che gli errori delle diverse equazioni possono essere tra loro correlati.

Nel contesto empirico di questo lavoro, la matrice $\mathbf{X}$ include anche termini autoregressivi, questo collega il modello (5.3)-(5.5) al modello VAR (Vector Autoregression). Si tratta di un particolare sistema di equazioni in cui ciascuna variabile dipende, in modo autoregressivo, dal passato di sé stessa e delle altre variabili. Le assunzioni principali di questo modello sono che gli errori delle diverse equazioni possono essere correlati (al pari del modello (5.3)-(5.5)) e che le variabili indipendenti di ogni equazione, siano esse esogene o endogene, devono essere le stesse in tutte. Inoltre, il modello VAR (come il modello (5.3)-(5.5)) viene comunemente stimato attraverso OLS equazione per equazione.

Si noti che, nel caso in cui le variabili indipendenti siano le stesse in tutte le equazioni, allora SURE o VAR sono equivalenti; inoltre, se gli errori delle diverse equazioni sono incorrelati, allora OLS, SURE e VAR si equivalgono.

5.1 Stima SURE

La stima SURE può essere divisa in due passi. Nel primo si stimano i parametri β equazione per equazione via OLS; successivamente si usano i β stimati per stimare la matrice di covarianza Σ . Nel secondo passo i parametri β vengono stimati nuovamente sfruttando l'informazione proveniente dalla matrice di covarianza $\hat{\Sigma}$ stimata al passo 1.

1° passo

Nella prima fase i parametri β di ciascuna equazione che compone il sistema (5.1) vengono stimati mediante OLS:

$$\hat{\beta}_i = (X_i^\top X_i)^{-1} X_i^\top y_i \quad . \quad (5.6)$$

Una volta stimati i $\hat{\beta}_i$, si calcolano i residui di ciascuna equazione e si stima la matrice di varianza e covarianza come:

$$\hat{\sigma}_{ij} = \frac{1}{T} \hat{u}_i^\top \hat{u}_j \quad (5.7)$$

2° passo

Si stimano nuovamente i parametri del sistema mediante:

$$\hat{\beta}_{\text{SURE}} = (X^\top \hat{\Omega}^{-1} X)^{-1} X^\top \hat{\Omega}^{-1} \mathbf{y} \quad (5.8)$$

dove

$$\hat{\Omega} = \hat{\Sigma} \otimes I_T \quad , \quad (5.9)$$

$\otimes$ è il prodotto di Kronecker ¹ e I_T è la matrice identità di ordine T .

Lo stimatore (5.8) si dimostra essere non distorto anche in piccoli campioni, se si assume che gli errori si distribuiscano simmetricamente; e nel caso di grandi campioni, $\hat{\beta}_{\text{SURE}}$ risulta consistente e asintoticamente normale:

$$\sqrt{T} (\hat{\beta}_{\text{SURE}} - \beta) \xrightarrow{A} \mathcal{N} \left(0, \left(\frac{1}{T} X^\top \Omega^{-1} X \right)^{-1} \right) \quad (5.10)$$

5.2 Analisi preliminari

La Figura 5.1 riporta le joint-Acf (Autocorrelazioni incrociate) della concentrazione di PM10 nelle province analizzate.

La prima città riportata nel titolo di ciascun grafico esterno alla diagonale principale è quella che viene anticipata in base al lag considerato: per esempio, una autocorrelazione significativa al lag -10 nel grafico Firenze - Arezzo, sta a significare che la concentrazione di PM10 di Arezzo è significativamente correlata con quella di Firenze di 10 giorni prima.

Analizzando tutti i grafici, si arriva alla conclusione che non è possibile stabilire una qualche sequenza tra le province, dato che la figura mostra autocorrelazioni significative tra coppie di province tendenzialmente in modo simmetrico.

¹Siano $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$. Il prodotto di Kronecker di A e B è definito come:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

La matrice risultante ha dimensione $(mp) \times (nq)$.

Inoltre, siano A e B matrici invertibili allora $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$

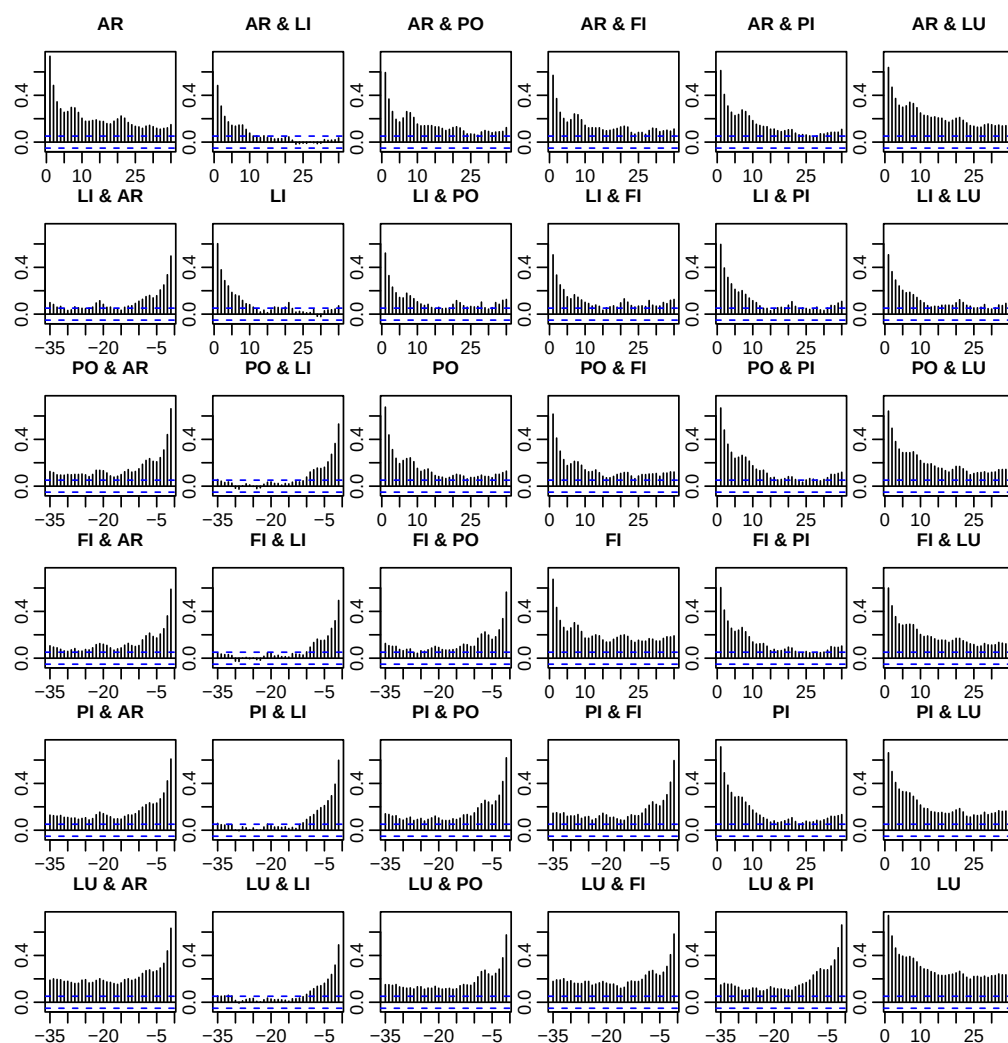


Figura 5.1. Autocorrelazione incrociata tra le province con massimo lag pari a 35. Le linee blu tratteggiate rappresentano le bande di accettazione ad una significatività del 5%

L'unica eccezione che emerge è quella di Livorno che sembra essere sempre correlata con l'andamento della concentrazione delle altre province a giorni precedenti.

L'analisi delle autocorrelazioni incrociate (Figura 5.1), congiuntamente con i test per radici unitarie (sezione A.1), suggerisce la stazionarietà delle serie storiche, la stagionalità settimanale e l'utilizzo della trasformazione logaritmica.

5.3 Stima del modello

Il modello stimato consiste in un sistema di sei equazioni, una per provincia, in cui per ogni equazione la variabile dipendente è rappresentata dalla concentrazione di PM10 nell'aria in scala logaritmica. Le variabili dipendenti possono essere raggruppate come segue:

- Variabili predefinite: componenti Spline periodiche² (`pspl.1`, `pspl.2`, `pspl.3` e `pspl.4`) e dummy settimanali³ (`Mon`, `Tue`, `Wed`, `Thu`, `Fri` e `Sat`). Essendo variabili legate al tempo, sono uguali per ciascuna provincia;
- Variabili esogene: precipitazioni giornaliere [mm] (`rain`), velocità media del vento giornaliera [m/s] (`wind`), umidità relativa media giornaliera [%] (`humidity`), temperatura media giornaliera [°C] (`temp`), escursione termica giornaliera [°C] (`rangeT`) e una variabile che indica i giorni favorevoli e non favorevoli all'aumento della concentrazione di PM10 (`fav`)⁴. Avendo a disposizione tutte queste misure per ciascuna provincia, in ognuna delle equazioni che compone il sistema queste variabili sono diverse;
- Variabili endogene: rappresentano la componente autoregressiva del modello, ovvero la relazione tra la concentrazione di PM10 e la stessa nei giorni precedenti.

Le dummy settimanali vengono utilizzate come proxy del traffico veicolare. È legittimo supporre che il traffico sia maggiore nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e minore nei giorni festivi e semi-festivi (sabato e domenica).

Le componenti Spline, invece, essendo funzioni che consentono di approssimare relazioni non lineari e periodiche, vengono utilizzate per seguire il profilo stagionale nell'anno. Esse possono essere interpretate come proxy dell'utilizzo del riscaldamento domestico. Possiamo supporre che l'utilizzo del riscaldamento domestico, oltre ad

²Le Spline sono funzioni utilizzate per approssimare relazioni non lineari. Vengono utilizzate per cogliere la periodicità stagionale durante l'anno. Tecnicamente, una Spline è una funzione a tratti costruita in modo che ogni tratto (detto segmento) sia descritto da un polinomio di grado prefissato; i tratti sono collegati in corrispondenza di punti detti nodi (o knots), in cui la funzione è continua e ha derivate continue, per cui risulta liscia, ossia regolare e priva di discontinuità visibili. Il numero di nodi controlla la flessibilità dell'intera funzione. Le spline inserite nel modello sono di terzo grado con 5 nodi equispaziati.

³Le dummy settimanali sono 6 variabili binarie che congiuntamente indicano il giorno della settimana a cui la t -esima osservazione si riferisce. La reference utilizzata è la domenica.

⁴È una variabile dicotomica costruita considerando come favorevoli all'aumento della concentrazione di PM10 nell'aria i giorni in cui i fattori meteo ricadevano nella combinazione utilizzata nella costruzione del grafico mostrato nella Figura 4.4

essere strettamente legato alla temperatura, sia legato alla stagione dell'anno: un suo maggiore utilizzo sarà rilevabile all'interno della stagione invernale o in prossimità di essa. Inoltre, possiamo ipotizzare che all'interno di essa non si abbia un andamento lineare, ma un andamento più flessibile.

La variabile *fav* permette di inserire nel modello un'approssimazione delle possibili interazioni tra i fattori meteorologici.

La Tabella 5.1 riporta i risultati del modello stimato inserendo, per ogni provincia, tutte le variabili autoregressive ritardate al massimo di 2 lag.

Tabella 5.1. Coefficienti stimati modello SUR completo. L'ultima riga riporta il coefficiente di determinazione R^2

Variabile	AR	LI	PO	FI	PI	LU
Intercept	0.9172***	1.0743***	-0.0956	0.6536***	0.4602***	0.9260***
AR.REPUBBLICA.11	0.4774***	0.0440	0.1508***	0.1440***	0.0380	0.1629***
LI.CARDUCCI.11	0.0555	0.3015***	0.0441	0.0743	0.1335***	0.0233
PO.FERRUCCI.11	-0.0301	0.0231	0.1665***	-0.2016***	0.0124	-0.0965**
FI.MOSSE.11	-0.0256	0.0406	0.0794.	0.5330***	0.0601.	0.0493
PI.BORGHETTO.11	0.0798	0.0643	0.1673*	0.0818	0.2819***	0.0764
LU.MICHELETTO.11	0.0880.	0.0888*	0.0922.	0.0171	0.0725*	0.4112***
AR.REPUBBLICA.12	0.0354	-0.0180	-0.1152**	-0.1936***	-0.0326	-0.0850**
LI.CARDUCCI.12	0.1142*	0.0875*	0.0684	0.0597	0.0423	0.0357
PO.FERRUCCI.12	-0.0880*	-0.0340	-0.0523	-0.1045**	-0.0469	-0.0771*
FI.MOSSE.12	0.0028	0.0002	0.0382	0.1375***	0.0193	0.0358
PI.BORGHETTO.12	-0.0945	-0.0539	-0.0102	0.0410	-0.0399	-0.0445
LU.MICHELETTO.12	-0.0672	-0.0206	-0.0032	-0.0070	0.0046	0.0502
rain	-0.0035***	0.0007	-0.0009	-0.0017*	-0.0025***	-0.0027***
wind	-0.1037***	-0.0166***	-0.0992***	-0.0550***	-0.0512***	-0.1444***
humidity	0.0030**	-0.0007	0.0082***	0.0022**	0.0068***	0.0036***
temp	0.0131***	0.0208***	0.0201***	0.0153***	0.0139***	0.0082**
rangeT	0.0066**	-0.0042	0.0278***	0.0099***	0.0172***	0.0156***
fav	0.1508***	-0.1847.	0.1201***	0.1058***	0.0763***	0.0217
Mon	0.1654***	0.2233***	0.1778***	0.2711***	0.1578***	0.1377***
Tue	0.1117***	0.1663***	0.1320***	0.2225***	0.1091***	0.0796**
Wed	0.1418***	0.1180***	0.1108***	0.2134***	0.0716**	0.0514*
Thu	0.1243***	0.1610***	0.1253***	0.1854***	0.1004***	0.0768**
Fri	0.1315***	0.1800***	0.1325***	0.1809***	0.1134***	0.0736**
Sat	0.1184***	0.1171***	0.0615*	0.0819**	0.0461*	0.0273
pspl.1	0.0242	0.0019	-0.0000	-0.0055	0.0067	0.0020
pspl.2	0.0233*	0.0201*	-0.0072	0.0245*	0.0134	0.0206*
pspl.3	0.1202***	0.0731***	0.0983***	0.1139***	0.0920***	0.1354***
pspl.4	0.0765***	0.0815***	0.0666***	0.0583***	0.0684***	0.0685***
R^2	0.6430	0.5136	0.6334	0.6329	0.6498	0.6815

Legenda: *** p -value < 0.001; ** p -value < 0.01; * p -value < 0.05; . p -value < 0.1

Analizzati i risultati del modello e svolta l'analisi dei residui, si giunge alla specificazione del modello mostrata nella Tabella 5.2. La diagnostica di quest'ultimo modello avviene tramite la valutazione grafica delle funzioni incrociate di autocorrelazione (joint-ACF) dei residui, mostrate nella Figura B.1.

I grafici mostrati in Figura B.2 mostrano come le componenti Spline stimate in ogni provincia seguano il profilo stagionale di ogni serie. Il test congiunto sulla significatività delle componenti Spline di ciascuna equazione risulta altamente significativo (Tabella 5.3).

La Tabella 5.4 mostra la matrice di covarianza e la matrice di correlazione dei residui stimati del modello.

Tabella 5.2. Coefficienti stimati modello SUR (versione con lag oggetto si selezione).
L'ultima riga riporta il coefficiente di determinazione R^2

Variabile	AR	LI	PO	FI	PI	LU
Intercept	1.0296***	1.0887***	0.0163	0.7724***	0.4749***	0.9760***
AR.REPUBBLICA.11	0.4708***		0.1084***	0.1215***		0.1334***
LI.CARDUCCI.11		0.3125***			0.1114***	
PO.FERRUCCI.11			0.1634***	-0.1999***		-0.1088***
FI.MOSSE.11		0.0803***	0.1330***	0.5790***	0.0997***	0.0974***
PI.BORGHETTO.11			0.1563***	0.0897**	0.2302***	
LU.MICHELETTO.11	0.1189***	0.1180***	0.0952**		0.0969***	0.4618***
AR.REPUBBLICA.12			-0.0635***	-0.1755***		-0.0613***
LI.CARDUCCI.12	0.0588*					
PO.FERRUCCI.12	-0.0493*			-0.0598*		
FI.MOSSE.12				0.1144***		
PI.BORGHETTO.12				0.0770*		
LU.MICHELETTO.12	-0.0854**					
rain	-0.0037***	0.0007	-0.0008	-0.0017*	-0.0025***	-0.0027***
wind	-0.1039***	-0.0175***	-0.0995***	-0.0549***	-0.0516***	-0.1437***
humidity	0.0028**	-0.0005	0.0081***	0.0020**	0.0069***	0.0037***
temp	0.0126***	0.0208***	0.0197***	0.0148***	0.0133***	0.0080**
rangeT	0.0070**	-0.0038	0.0284***	0.0106***	0.0175***	0.0163***
fav	0.1528***	-0.1698	0.1184***	0.1035***	0.0767***	0.0215
Mon	0.1672***	0.2260***	0.1749***	0.2682***	0.1572***	0.1376***
Tue	0.1157***	0.1677***	0.1282***	0.2230***	0.1145***	0.0820**
Wed	0.1476***	0.1195***	0.1105***	0.2155***	0.0748***	0.0544*
Thu	0.1242***	0.1633***	0.1259***	0.1854***	0.1033***	0.0787**
Fri	0.1361***	0.1796***	0.1301***	0.1813***	0.1150***	0.0745**
Sat	0.1253***	0.1199***	0.0623*	0.0848**	0.0502*	0.0320
pspl.1	0.0292*	0.0062	0.0045	-0.0014	0.0096	0.0042
pspl.2	0.0251*	0.0192*	-0.0065	0.0259*	0.0124	0.0214*
pspl.3	0.1161***	0.0655***	0.0937***	0.1102***	0.0841***	0.1328***
pspl.4	0.0784***	0.0829***	0.0693***	0.0609***	0.0680***	0.0701***
R^2	0.6409	0.5069	0.6312	0.6309	0.6460	0.6788

Legenda: *** p -value < 0.001; ** p -value < 0.01; * p -value < 0.05; . p -value < 0.1

Tabella 5.3. Test di significatività congiunta delle componenti Spline. Il modello considerato è mostrato in Tabella 5.2

Provincia	AR	LI	PO	FI	PI	LU
F-value	17.41***	17.45***	16.68***	16.56***	18.28***	26.84***

Legenda: *** p -value < 0.001; ** p -value < 0.01; * p -value < 0.05; . p -value < 0.1

Tabella 5.4. Matrice di covarianza e correlazioni dei residui del modello i cui risultati sono mostrati in Tabella 5.2

Var-Cov	AR	LI	PO	FI	PI	LU
AR	0.0963	0.0399	0.0597	0.0603	0.0450	0.0542
LI	0.0399	0.0644	0.0449	0.0417	0.0483	0.0421
PO	0.0597	0.0449	0.1093	0.0732	0.0579	0.0616
FI	0.0603	0.0417	0.0732	0.0978	0.0509	0.0570
PI	0.0450	0.0483	0.0579	0.0509	0.0631	0.0542
LU	0.0542	0.0421	0.0616	0.0570	0.0542	0.0816
Corr	AR	LI	PO	FI	PI	LU
AR	1.0000	0.5074	0.5817	0.6212	0.5767	0.6117
LI	0.5074	1.0000	0.5357	0.5255	0.7572	0.5806
PO	0.5817	0.5357	1.0000	0.7079	0.6975	0.6520
FI	0.6212	0.5255	0.7079	1.0000	0.6478	0.6382
PI	0.5767	0.7572	0.6975	0.6478	1.0000	0.7550
LU	0.6117	0.5806	0.6520	0.6382	0.7550	1.0000

5.4 Interpretazione dei risultati

In questa sezione andremo ad interpretare i risultati del secondo modello stimato i cui risultati sono mostrati in Tabella 5.2.

Ciascuna equazione che compone il modello mostra coefficienti associati a componenti autoregressive significative; in particolare, si nota che la concentrazione di PM10 in ogni provincia al giorno t è legata alla stessa ad almeno un giorno precedente ($t - 1$). L'unica eccezione è Firenze, la cui concentrazione al giorno t è significativamente legata fino al giorno $t - 2$.

Ciascuna provincia, inoltre, mostra legami significativi con la concentrazione di PM10 di giorni precedenti di altre province. Le province maggiormente influenzate dalle altre sono Prato, Firenze e Lucca.

I coefficienti associati alle variabili meteo mostrano, in quasi la totalità delle province, un'alta significatività. Le precipitazioni giornaliere e la velocità media giornaliera del vento sembrano avere un effetto negativo sulla concentrazione di particolato nell'aria. Per quanto riguarda l'umidità relativa, il segno predominante è positivo, suggerendo che all'aumentare dell'umidità aumenti anche la concentrazione di PM10. Lo stesso vale per la temperatura media giornaliera ed escursione termica giornaliera.

La variabile **fav** è altamente significativa in 4 province e il segno del coefficiente è positivo, suggerendo che nei giorni con condizioni meteorologiche favorevoli la concentrazione di PM10 nell'aria è maggiore.

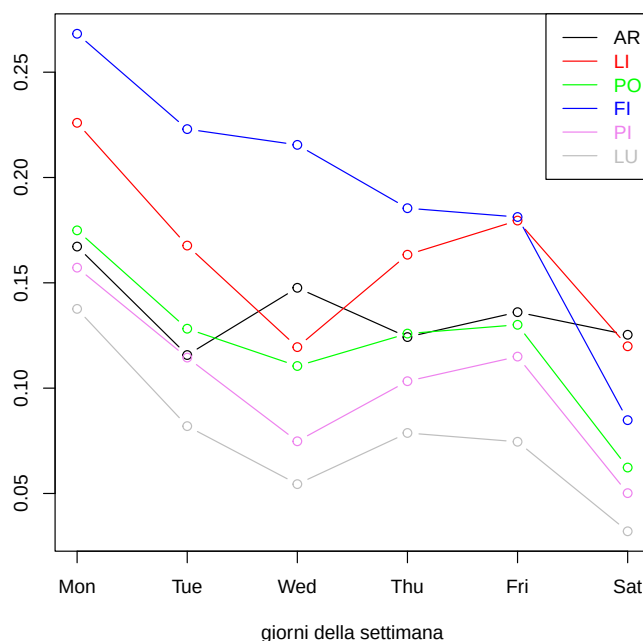


Figura 5.2. Plot a linee spezzate dei coefficienti associati alle dummy settimanali. Il modello considerato è mostrato in Tabella 5.2

Le dummy settimanali risultano altamente significative e positive in tutte le province, dimostrando che, rispetto alla domenica (reference), tutti gli altri giorni della settimana rappresentano una condizione favorevole all'aumento della concentrazione di PM10 nell'aria. Inoltre, in ciascuna provincia si nota che il coefficiente minore è associato alla variabile binaria **Sat** (Figura 5.2), suggerendo che il sabato la concentrazione di PM10 nell'aria sia significativamente minore. Le eccezioni sono Arezzo e Livorno. Si ricorda che il confronto deve essere fatto tra coefficienti appartenenti alla stessa provincia.

La Figura 5.3 mostra che esiste una correlazione negativa tra la correlazione dei residui (Tabella 5.4) delle equazioni che compongono il sistema e la distanza in km tra le stazioni di monitoraggio del PM10 (Tabella A.4), mostrando che all'aumentare della distanza tra due province diminuisce l'interdipendenza tra di esse. Tale correlazione negativa, pari a -0.7348 , si dimostra significativamente diversa da zero ad un livello di significatività dell'1%.

Per valutare in maniera grafica la relazione fra le emissioni nelle diverse province a parità di altre variabili, sono state stimate le funzioni di impulso risposta (IRF). Le funzioni di impulso risposta permettono di capire come uno shock, ad esempio un improvviso aumento, a una delle variabili dipendenti del sistema, si propaghi il giorno stesso e nei giorni successivi alla stessa e alle altre variabili dipendenti del sistema. Queste funzioni, si sottolinea, vengono stimate a partire dai parametri

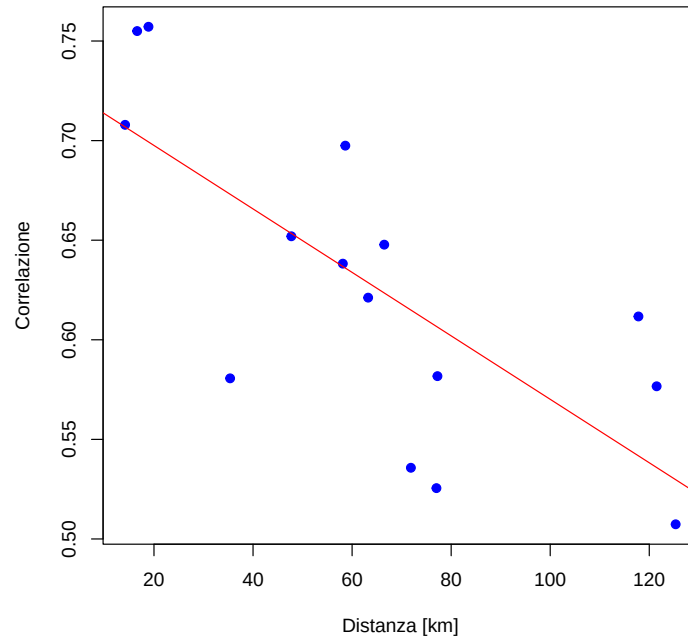


Figura 5.3. Correlazione dei residui (Tabella 5.4) vs distanza [km] tra le stazioni di monitoraggio (Tabella A.4)

del modello stimato *ceteris paribus*, ovvero mantenendo invariato il contributo dei regressori esogeni.

Esistono due principali tipologie di IRF: le funzioni di impulso risposta ortogonali e le funzioni di impulso risposta generalizzate. Le prime utilizzano la decomposizione di Cholesky della matrice di covarianza dei residui; tale procedimento fa sì che gli shock siano tra loro ortogonali, ovvero incorrelati. Tuttavia, utilizzare questo metodo presuppone di assumere una sequenza logica delle variabili dipendenti. Dato che, nel caso di studio, non è possibile stabilirla, si è deciso di utilizzare le funzioni di impulso risposta generalizzate (GIRF) ⁵:

$$\text{GIRF}_Y(h, \delta, \mathcal{F}_{t-1}) = \mathbb{E}[Y_{t+h} \mid u_t = \delta, \mathcal{F}_{t-1}] - \mathbb{E}[Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_{t-1}] \quad (5.11)$$

dove:

- Y_{t+h} è un vettore $1 \times m$ delle variabili dipendenti al tempo $t + h$;
- δ è il vettore $1 \times m$ dell'impulsi;
- $\mathcal{F}_{t-1}$ è l'informazione a disposizione fino all'istante $t - 1$;
- u_t è il vettore $1 \times m$ dei residui del modello al tempo t .

⁵Pesaran, M. H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. Economics Letters, 58(1), 17–29. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0)

Per non appesantire eccessivamente la stesura viene presentata solo la funzione di impulso risposta della provincia di Firenze (Figura 5.4); le altre sono riportate nelle Figure B.3, B.4, B.5.

In ascissa sono riportati i giorni trascorsi dall'impulso, mentre in ordinata la relazione all'impulso in ciascun giorno post-impulso rispetto all'andamento medio dell'indicatore. L'impulso è pari a una deviazione standard dei residui della stessa provincia.

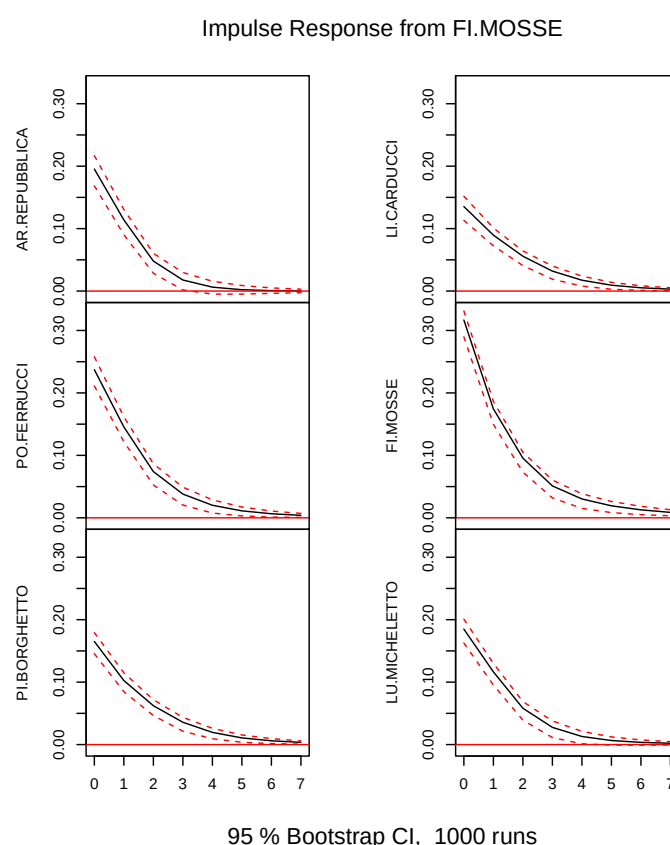


Figura 5.4. Funzione impulso risposta per la provincia di Firenze. Le linee tratteggiate rosse sono gli intervalli di confidenza al 95% trovati ricorsivamente con 1000 iterazioni. Il modello considerato è mostrato in Tabella 5.2

Analizzando le funzioni di impulso risposta della provincia di Firenze (Figura 5.4), si nota che esse hanno tutte un profilo simile. Una spiegazione a tale similarità è che le entrate della matrice di varianza e covarianza dei residui del modello (Tabella 5.4), e di conseguenza le correlazioni, sono tutte abbastanza elevate come valore, quindi un aumento su una provincia si comporta in maniera simile anche in tutte le altre. Inoltre, in ogni equazione il coefficiente dominante è quello autoregressivo di sé stessa (Tabella 5.2) (che in tutte le province è positivo) e quindi si spiega il motivo per il quale tutte le GIRF rientrano dall'impulso dopo circa 4/5 giorni e con lo stesso andamento.

Capitolo 6

Conclusioni

Questa tesi riguarda il tema dell'inquinamento atmosferico. Fra le principali sostanze che ne sono causa, il focus principale è stato posto sul PM10, ovvero il particolato con diametro inferiore ai 10 μm ; tale sostanza si è dimostrata come la più pericolosa per l'essere umano ed è quindi la più monitorata dalla maggior parte delle agenzie regionali per l'ambiente. La sua pericolosità è legata alla sua capacità di penetrare a fondo nel sistema respiratorio causando varie complicazioni quali asma, bronchite e enfisema polmonare; inoltre, è capace di assorbire varie sostanze cancerogene causa di tumori.

L'analisi svolta è ristretta a sei province della Toscana. I dati sulla concentrazione di PM10 provengono da ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), mentre le misure dei 4 fenomeni meteorologici utilizzati provengono dal SIR (Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana). Temporalmente sono stati coperti 4 anni, dall'inizio del 2020 alla fine del 2023, per un totale di 1461 osservazioni per ciascuna provincia.

Nella sezione 2.3 sono state introdotte alcune ipotesi di ricerca che hanno posto le basi dell'analisi statistica. Le ipotesi fatte riguardano principalmente l'interdipendenza tra le varie province, ipotizzando una loro possibile influenza reciproca, l'effetto dei principali fattori meteorologici (precipitazioni, vento, umidità e temperatura) e l'effetto delle attività antropiche, quali traffico veicolare e il riscaldamento domestico.

La prima parte dell'analisi descrittiva (sezione 4.1) fornisce una panoramica generale sul livello di inquinamento da PM10 delle sei province analizzate. Ne emerge che i limiti stabiliti dalle normative nazionali ed europee sono stati, ad eccezione del 2020 per alcune province, pienamente rispettati. Si mostra inoltre che alcune province (Lucca, Firenze, Arezzo e Prato) hanno livelli di concentrazione di PM10 nell'aria sostanzialmente maggiori rispetto alle altre. Livorno è la provincia con un livello minore di concentrazione di PM10 nell'aria, probabilmente dovuto all'effetto mitigatore del vento.

La seconda parte dell'analisi descrittiva (sezione 4.2), congiuntamente con la stima di un adeguato modello (sezione 5.3), ha dimostrato l'importante influenza delle condizioni meteorologiche sull'andamento nel tempo della concentrazione del PM10. È stato possibile stabilire il segno dell'effetto di ogni fenomeno meteo, che si è

dimostrato in accordo con le ipotesi fatte nella sezione 2.3. In particolare, è possibile concludere che la pioggia e il vento hanno un effetto negativo sulla concentrazione del PM10 nell'aria; inoltre, si è dimostrato che un ruolo secondario viene giocato dalle cumulate di questi due fenomeni meteo, ovvero dalle precipitazioni e dal vento dei giorni immediatamente precedenti.

Per quanto riguarda l'umidità relativa, ad inizio elaborato, abbiamo suggerito due possibili effetti contrastanti di essa rispetto alla concentrazione del particolato. Dall'analisi dei grafici, della correlazione e del modello si giunge alla conclusione che l'effetto prevalente è positivo.

La temperatura è stata, fin dall'inizio dell'analisi, considerata non solo come una variabile avente un effetto diretto sulla concentrazione del PM10 grazie al fenomeno dell'inversione termica, tipica dei periodi invernali; ma anche come una proxy dell'utilizzo del riscaldamento domestico. Nell'analisi descrittiva abbiamo dimostrato che la maggior parte dei periodi, in cui è stato osservato un elevato livello di PM10 nell'aria, sono invernali, quando le temperature registrate sono generalmente basse. Nel modello i coefficienti associati a questa variabile portano tuttavia alla conclusione opposta, ovvero che la temperatura abbia un effetto positivo sulla concentrazione di PM10 nell'aria. Questo accade perché i coefficienti in questione sono al netto (cioè depurati dall'effetto) delle componenti Spline (`pspl.1`, `pspl.2`, `pspl.3` e `pspl.4`), con cui si tenta di isolare la componente del riscaldamento domestico, e della variabile dicotomica che indica i giorni favorevoli (`fav`).

È stato possibile stabilire una combinazione dei 4 fattori meteorologici analizzati, tale da facilitare l'aumento della concentrazione del particolato; tale concentrazione si dimostra significativa anche nel modello.

Per valutare l'ipotesi che il traffico veicolare sia associato alla concentrazione del particolato sono state utilizzate dummy relative ai giorni della settimana. Verosimilmente, i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) sono associati a un traffico maggiore, rispetto ai giorni semi-festivi (sabato) e festivi (domenica). L'ipotesi viene confermata dal modello attraverso la grandezza minore dei coefficienti associati al sabato rispetto agli altri giorni della settimana.

Ad inizio analisi abbiamo ipotizzato che la distanza tra le province possa essere rilevante, suggerendo che elevati livelli di particolato nell'aria in una provincia si possano riscontrare contemporaneamente anche in altre province vicine.

In parte questa teoria viene confermata dal legame fra la correlazione dei residui del modello e la distanza tra le stazioni di monitoraggio delle province.

Le funzioni di impulso risposta generalizzate mostrano un profilo simile in tutte le province, non fornendo quindi informazioni aggiuntive sulla interdipendenza tra le province. L'effetto di un improvviso aumento svanisce dopo 4/5 giorni.

Sebbene l'analisi descrittiva della concentrazione del PM10 in relazione alle variabili meteorologiche abbia mostrato la sua significatività, è necessario ricordare che essa è stata svolta analizzando ogni fattore meteorologico additivamente. L'unica forma di interazione tra le 4 variabili meteorologiche è stata introdotta grazie alla variabile `fav`. Tuttavia, sappiamo che i fenomeni meteorologici analizzati si

presentano contemporaneamente e impattano sull'inquinamento in modo associato; un'analisi più approfondita delle interazioni tra variabili meteo potrebbe portare a risultati interessanti.

Anche le condizioni meteorologiche dei giorni precedenti hanno dimostrato di essere rilevanti. Quindi, un'evoluzione dell'analisi potrebbe essere effettuata inserendo anch'esse nell'insieme delle combinazioni meteorologiche.

Un altro possibile sviluppo potrebbe essere l'utilizzo di dati specifici inerenti al traffico veicolare e all'utilizzo del riscaldamento domestico, che sicuramente risultano rilevanti nell'andamento della concentrazione di PM10.

Appendice A

Dettagli statistici su PM10 e fattori climatici

A.1 Augmented Dickey Fuller test (ADF)

Le Tabelle A.1, A.2 e A.3 riportano le statistiche del test ADF e i suoi valori di confronto ai diversi livelli di significatività. Il test è stato fatto utilizzando come massimo lag 21 e come criterio di scelta del modello l'indice di Akaike (AIC). Sotto l'ipotesi nulla la serie presenta almeno una radice unitaria e quindi è non stazionaria.

Tabella A.1. Risultati test ADF (trend) per le diverse province

	AR	LI	PO	FI	PI	LU	1%	5%	10%
tau3	-8.53	-6.83	-9.99	-8.89	-9.24	-4.16	-3.96	-3.41	-3.12
phi2	24.30	15.59	33.29	26.34	28.50	6.05	6.09	4.68	4.03
phi3	36.45	23.38	49.94	39.50	42.75	9.08	8.27	6.25	5.34

Tabella A.2. Risultati test ADF (drift) per le diverse province

	AR	LI	PO	FI	PI	LU	1%	5%	10%
tau2	-8.54	-6.80	-9.98	-7.84	-9.22	-4.12	-3.43	-2.86	-2.57
phi1	36.46	23.08	49.76	30.73	42.48	8.47	6.43	4.59	3.78

Tabella A.3. Risultati test ADF (none) per le diverse province

	AR	LI	PO	FI	PI	LU	1%	5%	10%
tau1	-0.51	-0.44	-0.55	-0.34	-0.49	-0.42	-2.58	-1.95	-1.62

A.2 Distanze tra stazioni monitoraggio PM10

Tabella A.4. Matrice delle distanze [km] in linea d'aria tra le stazioni di monitoraggio

	AR	LI	PO	FI	PI	LU
AR		125.3	77.2	63.2	121.5	117.8
LI			71.9	77.0	18.9	35.4
PO				14.1	58.7	47.7
FI					66.5	58.1
PI						16.6
LU						

A.3 ACF

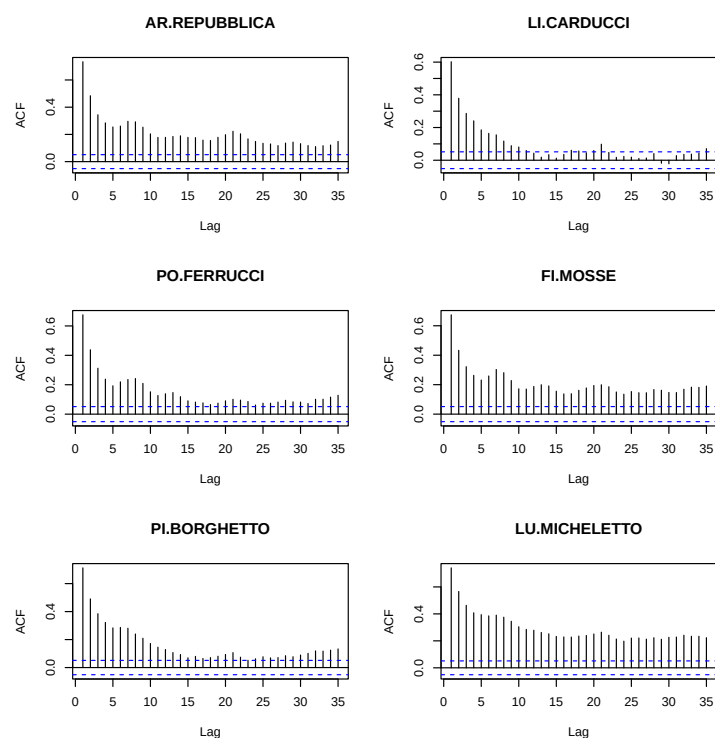
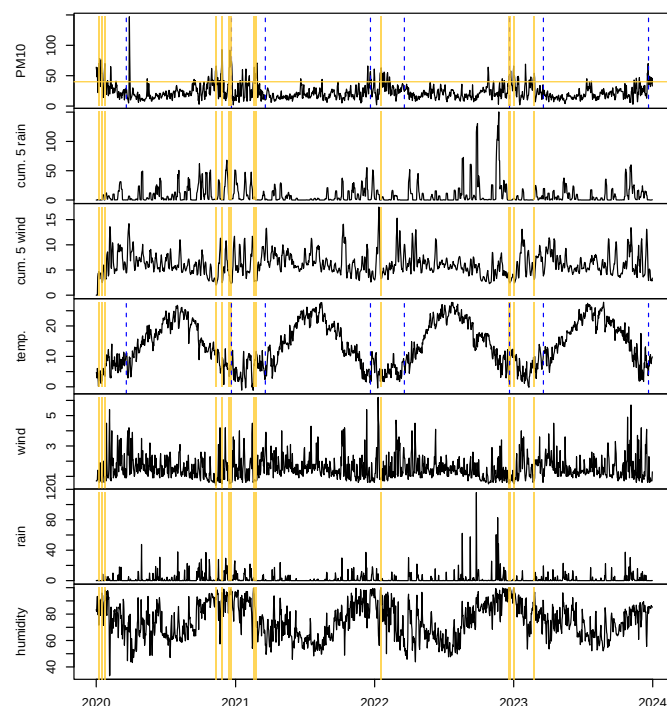


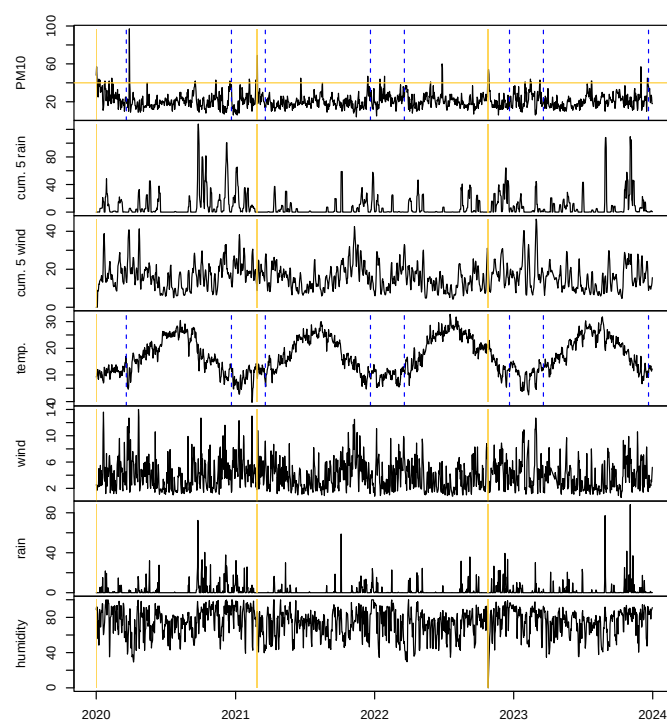
Figura A.1. Autocorrelazione (ACF) per province. Lag-max pari a 35. In blu tratteggiato le bande di accettazione ad una significatività del 5%

A.4 La concentrazione di PM10 in relazione al meteo

I periodi evidenziati in giallo sono stati individuati come descritto nella sezione 4.2.

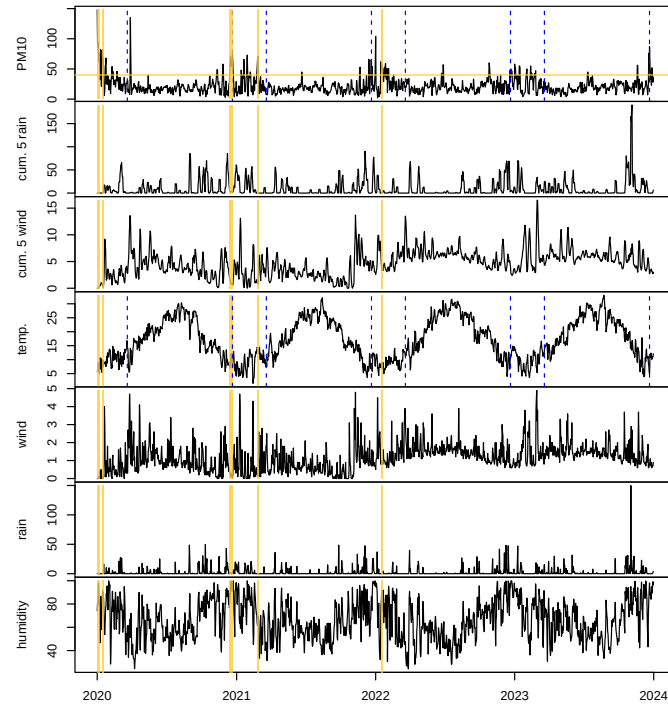


(a) Arezzo

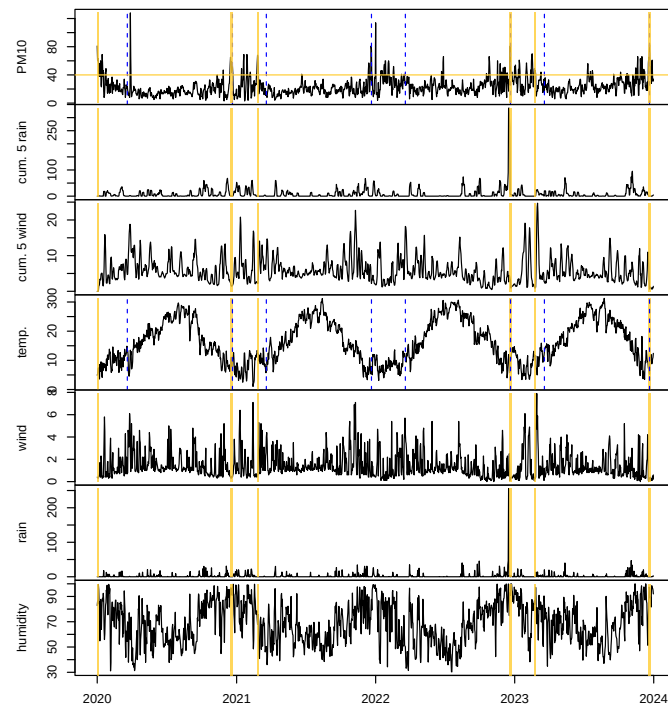
(b) Livorno^a

^aPer la provincia di Livorno sono stati considerati solo i casi in cui la soglia di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ è stata superata per almeno 3 giorni consecutivi. Il motivo di tale scelta deriva dal suo livello "base" di concentrazione di PM10 sostanzialmente più basso in confronto alle altre province. Questo livello più basso non ha permesso alla centralina di Livorno di registrare una concentrazione maggiore di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per almeno 5 giorni consecutivi

Figura A.2. PM10 vs fattori meteorologici. In blu tratteggiato inizio e fine della stagione invernale (21 dicembre - 20 marzo)

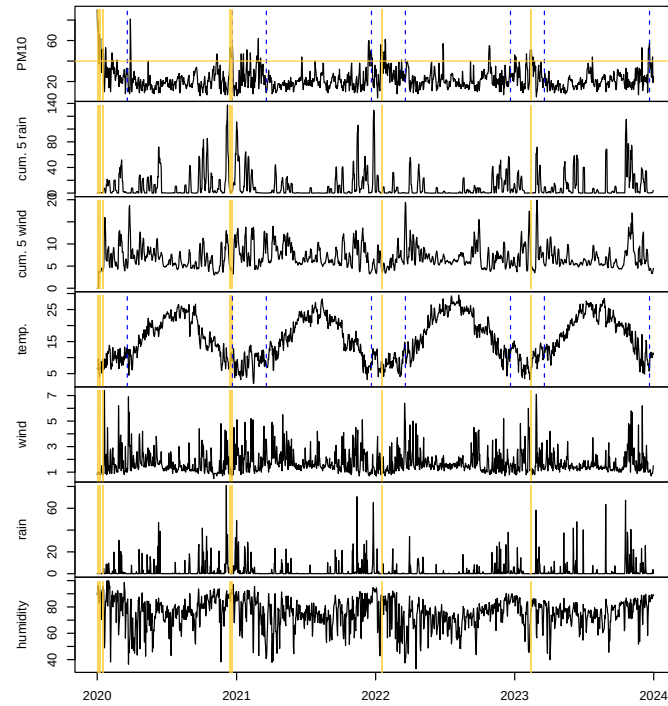


(a) Prato

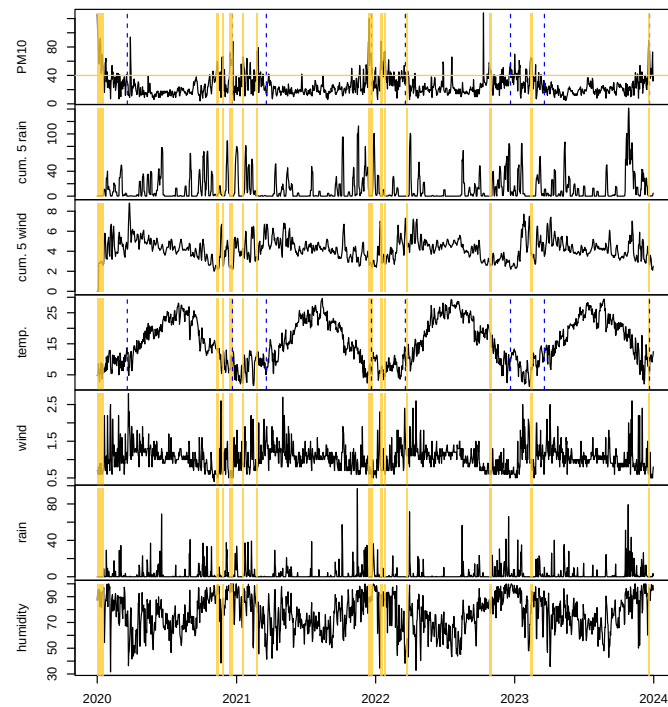


(b) Firenze

Figura A.3. PM10 vs fattori meteorologici. In blu tratteggiato inizio e fine della stagione invernale (21 dicembre - 20 marzo)



(a) Pisa



(b) Lucca

Figura A.4. PM10 vs fattori meteorologici. In blu tratteggiato inizio e fine della stagione invernale (21 dicembre - 20 marzo)

Appendice B

Dettagli sul modello implementato

B.1 Acf dei residui

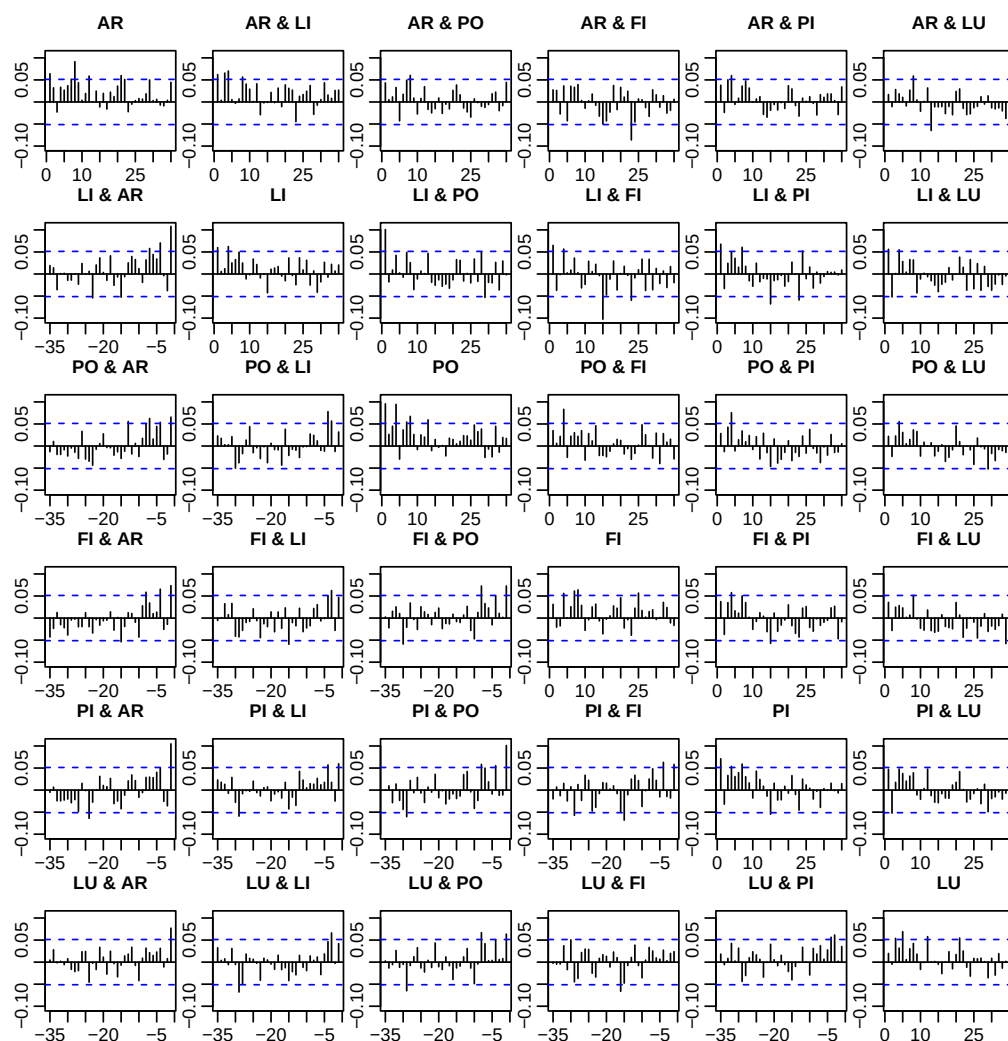
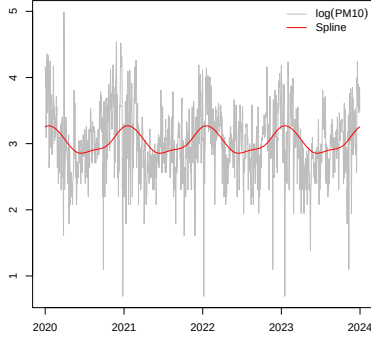
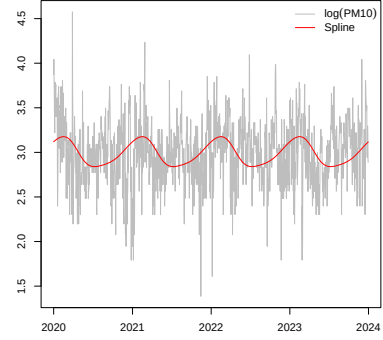


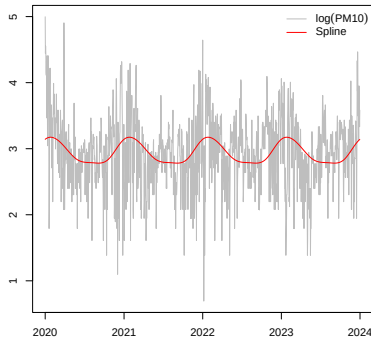
Figura B.1. Acf dei residui del modello i cui risultati sono mostrati in Tabella 5.2. Lag-max pari a 35. In blu tratteggiato le bande di accettazione ad una significatività del 5%

B.2 $\ln(PM10)$ vs Spline

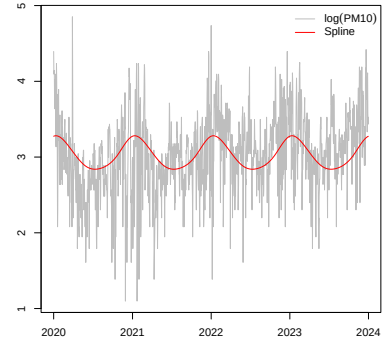
(a) Arezzo



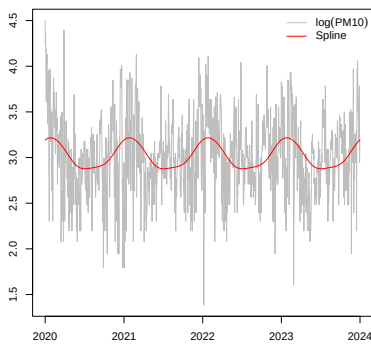
(b) Livorno



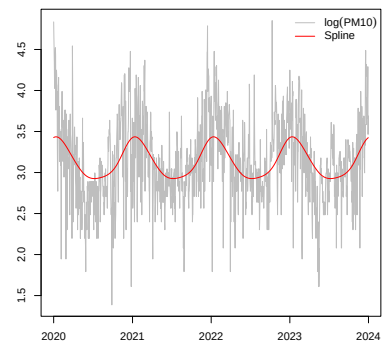
(c) Prato



(d) Firenze



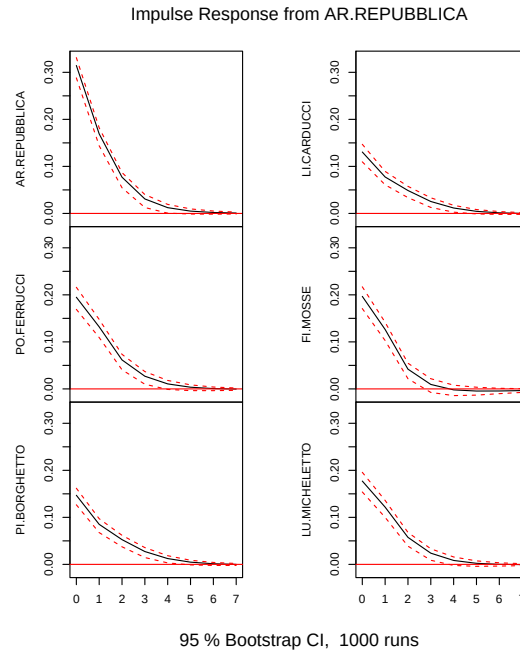
(e) Pisa



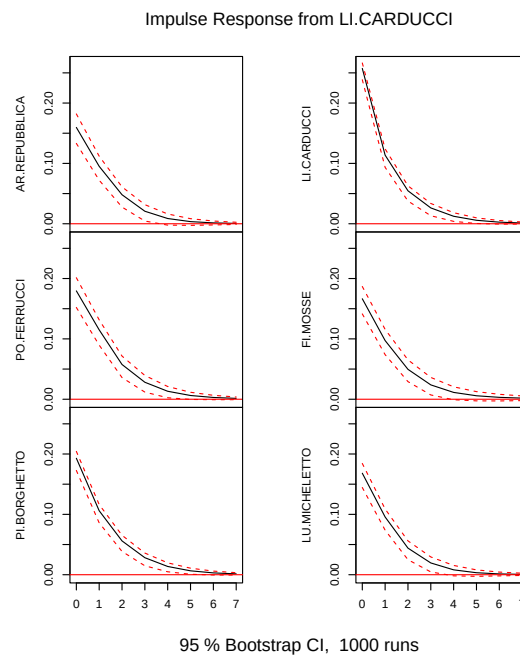
(f) Lucca

Figura B.2. $\ln(PM10)$ vs Spline per le sei province. L'andamento delle funzioni Spline è stato calcolato a partire dai risultati dei coefficienti associati alle sue componenti, stimati nel secondo modello (Tabella 5.2)

B.3 Funzioni impulso risposta

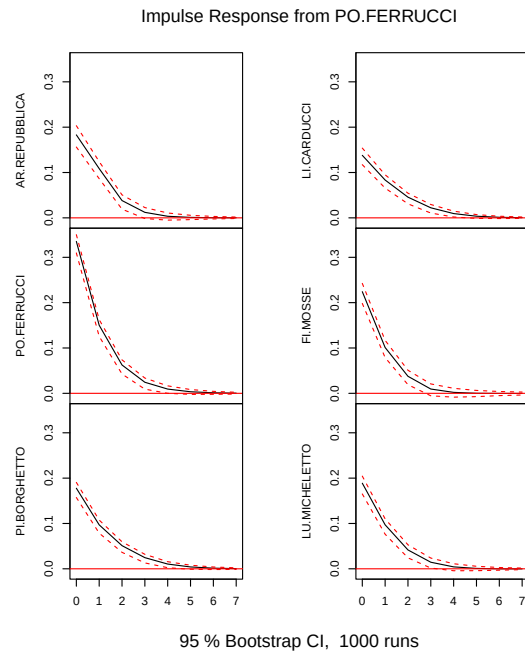


(a) Arezzo

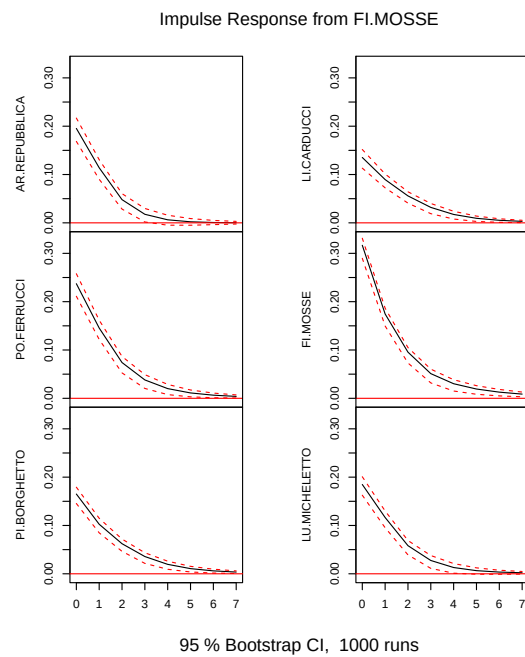


(b) Livorno

Figura B.3. Funzioni impulso risposta generalizzate. Tratteggiato in rosso intervalli di confidenza al 95%. Modello mostrato in Tabella 5.2

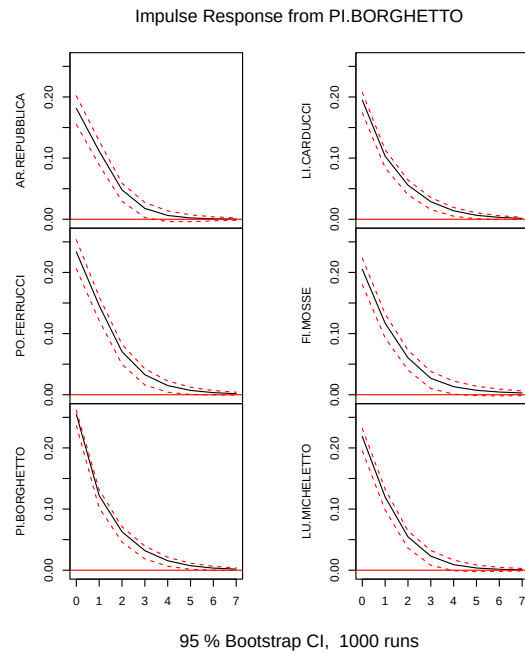


(a) Prato

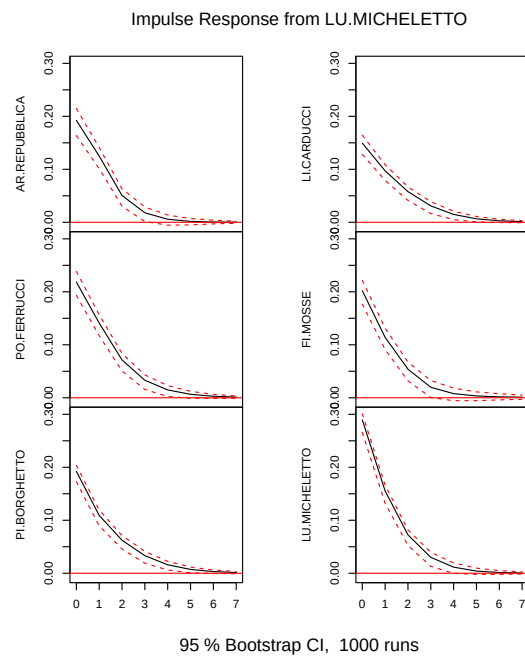


(b) Firenze

Figura B.4. Funzioni impulso risposta generalizzate. Tratteggiato in rosso intervalli di confidenza al 95%. Modello mostrato in Tabella 5.2



(a) Pisa



(b) Lucca

Figura B.5. Funzioni impulso risposta generalizzate. Tratteggiato in rosso intervalli di confidenza al 95%. Modello mostrato in Tabella 5.2

Appendice C

Librerie utilizzate per l'analisi

Tutte le analisi descritte in questa tesi sono state realizzate utilizzando il software **R version 4.4.3 (2025-02-28)**.

Per lo svolgimento delle analisi sono state utilizzate le seguenti librerie:

- **zoo**: gestione di serie temporali e interpolazione dei dati mancanti per fattori meteorologici.
- **forecast**: implementazione dei modelli ARIMA per imputazione dati mancanti sul PM10 e strumenti per l'analisi delle serie storiche.
- **tsoutliers**: individuazione e trattamento di outlier nelle serie temporali.
- **urca**: test per radici unitarie (ADF).
- **timeDate**: gestione di date, calendari e festività.
- **vars**: stima di modelli VAR e funzioni impulso-risposta.
- **systemfit**: stima di sistemi di equazioni simultanee con metodologia SURE.
- **ggplot2**: costruzione di grafici complessi.
- **sf**: gestione e analisi di dati geografici.
- **tidyr** e **dplyr**: manipolazione e trasformazione dei dati.
- **pheatmap**: visualizzazione di matrici e mappe di calore.
- **geosphere**: calcolo di distanze geografiche.

Sitografia e Bibliografia

- <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>; 2008/50/EC, Capo I, Articolo 2: "Definizioni"
- <https://www.arp.at.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati>
- <https://www.iarc.who.int>
- <https://it.wikipedia.org/wiki/Particolato>
- GBD 2019 Risk Factors Collaborators. *Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. Lancet 2020; 396: 1223-49
- Tommaso Tautonico, *Agenzia europea dell'ambiente: in Ue 330mila morti l'anno da polveri sottili*, ASVIS, 2021, <https://asvis.it/notizie/2-19229/agenzia-europea-dellambiente-in-ue-330mila-morti-lanno-da-polveri-sottili>
- <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution>
- <https://www.normattiva.it>; D.Lgs 155/2010, Art. 19
- <https://interreg-maritime.eu/en/web/aer-nostrum/checosarealizza;Prodotto T.1.1.1, Pag. 16>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17326443/>
- <https://www.arp.at.toscana.it>
- <https://www.sir.toscana.it/consistenza-rete>
- Regione Toscana, *Allegato A - PRQA Quadro conoscitivo*, <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14847862/Allegato-A-PRQA-all1-Quadro-conoscitivo.pdf>, pag. 14/122
- Regione Toscana, *Allegato A - PRQA Quadro conoscitivo*, <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14847862/Allegato-A-PRQA-all1-Quadro-conoscitivo.pdf>, pag. 22/122
- <https://www.lamma.toscana.it/info-mare-largo>

- <https://www.livescience.com/what-humidity-is-comfortable?>
- Pesaran, M. H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. Economics Letters, 58(1), 17–29. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0)